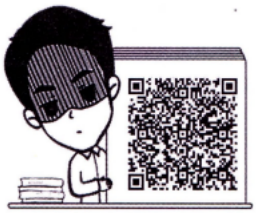
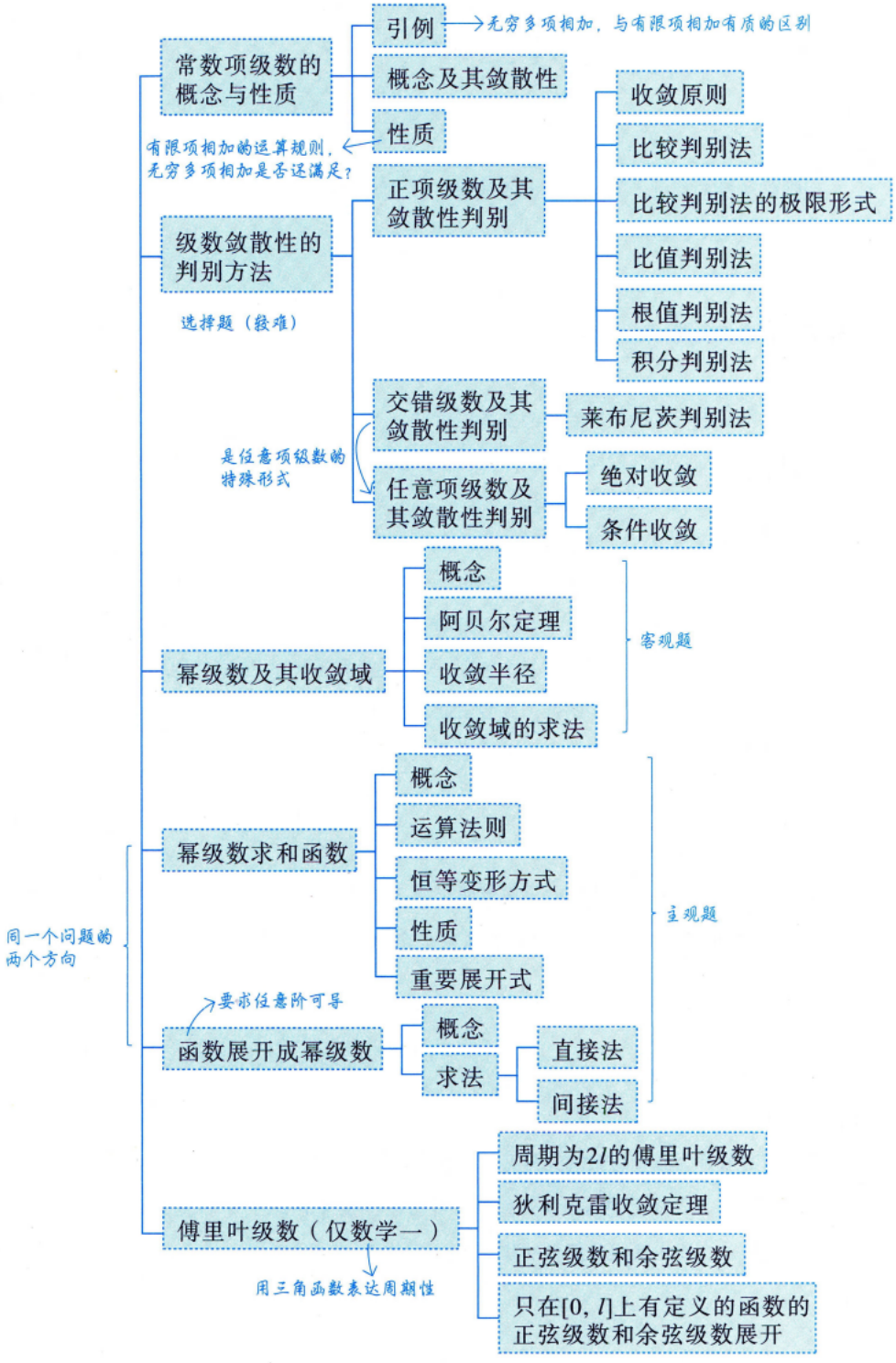
第16讲 无穷级数（仅数学一、数学三）



考题	①级数敛散性的判别、幂级数及其收敛域、幂级数求和函数、函数展开成幂级数； ②傅里叶级数（仅数学一）
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①理解常数项级数收敛、发散以及收敛级数的和的概念，掌握级数的基本性质及收敛的必要条件； ②掌握几何级数与 p 级数的收敛与发散的条件； ③掌握正项级数收敛性的比较判别法、比值判别法、根值判别法，会用积分判别法； ④掌握交错级数的莱布尼茨判别法； ⑤了解任意项级数绝对收敛与条件收敛的概念以及绝对收敛与收敛的关系； ⑥了解函数项级数的收敛域及和函数的概念（仅数学一）； ⑦理解幂级数收敛半径的概念，并掌握幂级数的收敛半径、收敛区间及收敛域的求法； ⑧了解幂级数在其收敛区间内的基本性质（和函数的连续性、逐项求导和逐项积分），会求一些幂级数在收敛区间内的和函数，并会由此求出某些数项级数的和； ⑨了解函数展开为泰勒级数的充分必要条件（仅数学一）； ⑩掌握 e^x，$\sin x$，$\cos x$，$\ln(1+x)$ 及 $(1+x)^\alpha$ 的麦克劳林（Maclaurin）展开式，会用它们将一些简单函数间接展开为幂级数； ⑪了解傅里叶级数的概念和狄利克雷收敛定理，会将定义在 $[-l, l]$ 上的函数展开为傅里叶级数，会将定义在 $[0, l]$ 上的函数展开为正弦级数与余弦级数，会写出傅里叶级数的和函数的表达式（仅数学一）
重难点	①判别级数的敛散性； ②求幂级数的和函数； ③函数展开成幂级数； ④了解函数展开为泰勒级数的充分必要条件（仅数学一）； ⑤会将定义在 $[-l, l]$ 上的函数展开为傅里叶级数，会将定义在 $[0, l]$ 上的函数展开为正弦级数与余弦级数，会写出傅里叶级数的和函数的表达式（仅数学一）

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础知识结构



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

一　常数项级数的概念与性质

1 引例

古希腊数学家芝诺曾经讲了一个有趣的悖论：一个人从A点走到B点，先走完路程的$\frac{1}{2}$，然后走完剩下路程的$\frac{1}{2}$，再走完剩下路程的$\frac{1}{2}$，……，依次类推，一直走下去，永远走不到终点．

我们不妨将芝诺的文字描述写成如下的数学表达式．

假设此人匀速前进走完路程的$\frac{1}{2}$要用半个小时，则按照芝诺的描述，从A点到B点所用的总时间T可以写成

$$T=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots .$$

这便出现了无穷多项相加的式子，且越往后的项越小，这“无穷多个越来越小的项加起来”的表达式合理吗？芝诺认为不对，其核心问题就在于以前人们所接触的都是**有限项相加**，项数再多，也加得完；现在出现了无穷多项相加，用所谓的加法是永远加不到尽头的．接下来，我们就要开始研究这个总时间T的表达式到底是什么，该如何处理它．

2 概念及其敛散性

给定一个无穷数列$u_1,u_2,\cdots,u_n,\cdots$，将其各项用加号连起来得到**记号**$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$（叫形式和），即

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$$

叫作**无穷级数**，简称**级数**，其中u_n叫作该级数的**通项**．若u_n是常数，则称$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$为**常数项无穷级数**，简称**常数项级数**．如在引例中写出的总时间$T=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$，这里的通项$u_n=\frac{1}{2^n}$．之所以称$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$为一个记号，是因为这种相加只是**形式上**的．既然无穷多项是不可能逐一相加求和的，那么该如何处理“无穷多项相加”呢？

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

现将级数中的各项逐一相加，得到下面这些和：

$$S_1=u_1,\ S_2=u_1+u_2,\ S_3=u_1+u_2+u_3,\ \cdots,\ S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n,\ \cdots,$$

$S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$ 叫数项级数的前n项和

方法：
①写 $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$；
②求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$

这称为级数的**部分和**，$\{S_n\}$ 就是级数的**部分和数列**. 显然，我们愿意去研究当 $n\to\infty$ 时所发生的事情，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，这便道出了无穷多项相加的方法：用极限工具来处理. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$（一个存在的有限数），则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ **收敛**，并称 S 为该收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的**和**；若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ **发散**. 雅各布·伯努利曾在自己的文章中这样写道：“末项消逝的无穷级数之和**有时有限**而**有时无限或不定**.”这里的“有限”与“无限或不定”就分别对应着“收敛”与“发散”.

研究一个级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 是收敛还是发散，也可以简单说成研究级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的**敛散性**.

如判别**几何级数**（也叫**等比级数**）

$$\sum_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}=a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}+\cdots$$

的敛散性，其中 $a\neq 0$.

在公比 q 满足 $|q|<1$ 的情形下，初等数学知识告诉我们，部分和

$$S_n=\frac{a(1-q^n)}{1-q},$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{a}{1-q}$，这个极限是存在的，故当 $|q|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}$ 收敛.

判别级数敛散性的步骤：
①写 $S_n=\dfrac{a(1-q^n)}{1-q}$；
②算 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 是否存在

反之，当 $|q|\geqslant 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}$ 是发散的，这是因为

若 $q>1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在；

若 $q=1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}=a+a+\cdots+a+\cdots$（无穷多个 a 相加），$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}na=\begin{cases}+\infty, & a>0,\\ -\infty, & a<0,\end{cases}$ $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 亦不存在；

（考生可轻易看出，当 $q\geqslant 1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 为 $\pm\infty$，到底是 $+\infty$ 还是 $-\infty$，由 a 的正负决定）

若 $q=-1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}=a+(-a)+a+(-a)+\cdots$，这是一个十分著名且有趣的级数，欧拉、莱布尼茨都在这个级数的敛散性判别上犯了错误，今天的我们当然可以清晰地给出正确答案，部分和 $S_1=a$，$S_2=0$，$S_3=a$，$S_4=0$，$\cdots$，它们交错着等于 a 和 0，显然 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在（不唯一，自然不存在）；

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

若 $q<-1$，$\lim\limits_{n\to\infty}q^n$ 不存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在．

综上所述，当 $|q|\geqslant 1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 均不存在，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}$ 发散．于是有

$$\sum_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}\begin{cases}\text{发散}, & |q|\geqslant 1,\\ \text{收敛，其和为}\dfrac{a}{1-q}, & |q|<1,\end{cases}\quad \text{其中 } a\neq 0.$$

注　显然，在引例中提出的芝诺的问题是几何级数的特例，$T=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$，其首项 $a=\dfrac{1}{2}$，公比 $q=\dfrac{1}{2}$，是 $|q|<1$ 的情况，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{a}{1-q}=\dfrac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$．事实上，此人将恰好用一个小时从 A 点走到 B 点．上述过程告诉我们，不能用有限项相加去理解和处理无限项相加．

3 性质

性质 1　若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 均收敛，则任给常数 a，b，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(au_n\pm bv_n)$ 也收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}(au_n\pm bv_n)=a\sum_{n=1}^{\infty}u_n\pm b\sum_{n=1}^{\infty}v_n\ \text{（分配律）}.$$

记忆口诀：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 均收敛，则其线性组合也收敛．

注　(1) 收敛 ± 发散 = 发散；(2) 发散 ± 发散 = 不一定．

★**性质 2**　改变级数任意有限项，不会改变该级数的敛散性．（级数的敛散性取决于 $n\to\infty$ 时的情况．）

★**性质 3**　收敛级数的项任意加括号后所得的新级数仍收敛，且其和不变．

如若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})=(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+\cdots$ 也收敛．

注　根据性质 3，有如下两个结论需要注意．

(1) 若加括号后得到的新级数发散，则原级数必然发散（逆否命题）．

(2) 若加括号后得到的新级数收敛，不能断言原级数一定收敛．如级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a$，其中常数 $a\neq 0$，若从第一项起，两项两项地加括号，可得 $(a-a)+(a-a)+\cdots=0$ 收敛，但原级数是发散的．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

★**性质 4** 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

注1 证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}S_n=A$. 又因为当 $n>1$ 时，$u_n=S_n-S_{n-1}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}S_n-\lim\limits_{n\to\infty}S_{n-1}=A-A=0$.

注2 u_n 的妙用：当 $n>1$ 时，$u_n=S_n-S_{n-1}$.

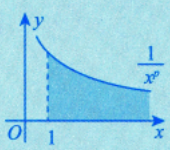
例：对于正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$S_n$ 是级数前 n 项和，当 $n>1$ 时，则

$$\frac{u_n}{S_n^2}=\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n^2}\leqslant\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n\cdot S_{n-1}}=\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}.$$

分析：u_n 与 S_n^2 不同类，所以要化为同类

$\{S_n\}$ 是单调增加数列

注3 此性质是**级数收敛的必要条件**. 其逆否命题：若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq0$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 必发散，且即使 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，也不能保证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，见例 16.13.



$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x\Rightarrow\begin{cases}p>1,\text{收敛},\\ p\leqslant1,\text{发散}\end{cases}\Leftrightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\Rightarrow\begin{cases}p>1,\text{收敛},\\ p\leqslant1,\text{发散}.\end{cases}$$

例 16.1 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 存在 .

应用：判别 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解：因为 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln\frac{n+1}{n}=\ln(n+1)-\ln n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln n$ 不存在，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}[\ln(n+1)-\ln n]$ 发散

证 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(u_{k+1}-u_k)=(u_2-u_1)+(u_3-u_2)+\cdots+(u_{n+1}-u_n)=u_{n+1}-u_1$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在，即 $\lim\limits_{n\to\infty}u_{n+1}-u_1$ 存在，也即 $\lim\limits_{n\to\infty}u_{n+1}$ 存在 $\Leftrightarrow\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 存在 .

有限项相加，去括号无影响

例 16.2 记 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和 $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$，若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S$（或 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=S$），证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=S$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析　$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S\Leftrightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=S$，$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S\\ \lim\limits_{n\to\infty}u_n=0\end{array}\right\}\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=S$.

证　由于$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，因此$\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n+1}=0$. 结合$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S$，有

$$\lim_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}(S_{2n}+u_{2n+1})=\lim_{n\to\infty}S_{2n}+\lim_{n\to\infty}u_{2n+1}=S+0=S,$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=S$. 所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=S$.

二　级数敛散性的判别方法

1　正项级数及其敛散性判别

若通项$u_n\geqslant 0$，$n=1,2,\cdots$，则称$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$为**正项级数**.

(1) 收敛原则.

正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的充分必要条件是它的部分和数列$\{S_n\}$有界.

注　由于$\{S_n\}$单调不减，故$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$只有两种可能的结果：若$\{S_n\}$有界，则$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$（有限正数）；若$\{S_n\}$无界，则$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=+\infty$. 除此之外，再无其他结果.

例 16.3　判别级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$的敛散性.

分析　当S_{2n}，S_{2n-1}均不好算时，可以考虑找S_n的上界.

解　其部分和S_{n+1}满足

$$\begin{aligned}0<S_{n+1}&=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\&\leqslant 1+1+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}\\&=1+1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=3-\frac{1}{n}<3,\end{aligned}$$

即$\{S_{n+1}\}$有界，由收敛原则，有$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}$收敛.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 这个级数的和是著名的欧拉数 e . 可在 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$ 中，令 $x=1$，则有 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}=e$.

(2) 比较判别法 .

给出两个正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，如果从某项起有 $u_n\leqslant v_n$ 成立，则

（前有限项不影响敛散性）

①若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛；

②若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 也发散 .

有人通俗地念成：**两个正项级数，若大的收敛，则小的必收敛；若小的发散，则大的必发散** . 对于记忆来讲，这种念法未尝不可 .

例 16.4 以下结论，正确的是（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 收敛　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散

解 应选 (D).

方法一 当 $x>0$ 时，有 $x>\ln(1+x)>0$，所以对任意的正整数 n，显然也有 $\dfrac{1}{n}>\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$. 我们可以先研究 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 的敛散性，若发散，可用比较判别法得出结论 .

$$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n},$$

其部分和

$$S_n=\ln\frac{2}{1}+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}=(\ln 2-\ln 1)+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+[\ln(n+1)-\ln n]=\ln(n+1) .$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}\ln(n+1)=+\infty$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 发散，根据正项级数的比较判别法，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散 .

选 (D).

方法二 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$ 发散，证明方法见例 16.1 的应用 .

注1 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}+\cdots$，这个级数从第二项起，每项都是其左右两个相邻项的**调和平均数** . 所谓数 c 是数 a 与数 b 的调和平均数就是指它们之间满足下面这个式子：

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{1}{c}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right).$$

于是，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$叫作**调和级数**.

注2　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$叫作$p$**级数**，调和级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$是$p$级数中$p=1$时的特殊情况.这里不加证明地给出重要结论：

$$p\text{级数}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{发散}, & p\leqslant 1,\\ \text{收敛}, & p>1.\end{cases}$$

对比记忆，p积分$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x\begin{cases}\text{发散}, & p\leqslant 1,\\ \text{收敛}, & p>1.\end{cases}$

这个结论十分重要，在比较判别法中，常选取比较对象为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$或者$\sum\limits_{n=0}^{\infty}aq^n$，在以后的多种场合都会派上用场，考生需牢记.

★★★ 例16.5　设正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，证明：级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛.

回顾：若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>0$，则有$a_n>0$

证　由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛可得$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，即当$n\to\infty$时（存在$N>0$，当$n>N$时），$a_n<M$（极限的有界性），于是$a_n^2=a_n\cdot a_n<Ma_n$，故由比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛.

利用$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cdot a_n^2<M\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$　　利用$\sum a_{2n+1}<\sum a_n$

注　本题的结论应当记住，如下例就用到了它.同样的方法可以证明$\sum a_n^3$，$\sum a_{2n}$，$\sum a_{2n+1}$都收敛.

利用$\sum a_{2n}<\sum a_n$

例16.6　(1) 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$是正项级数，若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$收敛，且$\{u_n\}$单调减少，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛；

(2) 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$都是正项级数，且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$都收敛，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$收敛.

证　(1) 由$\{u_n\}$单调减少可得$u_{n+1}\leqslant u_n$，两边同时乘以u_{n+1}，进而可得$u_{n+1}^2\leqslant u_nu_{n+1}$，于是$u_{n+1}\leqslant\sqrt{u_nu_{n+1}}$.因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$收敛，所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

(2) 由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$收敛可得$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n^2$收敛，且$u_nv_n\leqslant\frac{1}{2}(u_n^2+v_n^2)$，故由比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$收敛.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 第 (2) 问利用公式 $ab\leqslant\dfrac{a^2+b^2}{2}$，同理还有 $ab=2a\dfrac{b}{2}$，$ab=\dfrac{a}{b}b^2$ 等.

例 16.7 设有方程 $x^n+nx-1=0$，其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一的正实根 x_n，并证明当 $a>1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^a$ 收敛.

证 由例 6.18 知，此方程存在唯一的正实根 x_n，且 $0<x_n<1$.

因为 $x_n^n+nx_n-1=0$，且 $0<x_n<1$，所以

$$0<x_n=\frac{1-x_n^n}{n}<\frac{1}{n},$$

当 $a>1$ 时，有

$$0<x_n^a<\left(\frac{1}{n}\right)^a.$$

又当 $a>1$ 时，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^a}$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^a$ 收敛.

注 记 $f_n(x)=x^n+nx-1$，若是观察到 $f_n\left(\dfrac{1}{n}\right)=\left(\dfrac{1}{n}\right)^n>0$，则此时 $0<x_n<\dfrac{1}{n}$，进而有 $0<x_n^a<\dfrac{1}{n^a}$，这样更简单.

(3) 比较判别法的极限形式（无穷小比阶）.

给出两个正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，$v_n\neq0(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=A$. → $\frac{0}{0}$ 时才有“意义”

①若 $A=0$，则当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛；

②若 $A=+\infty$，则当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散；

★③若 $0<A<+\infty$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 有相同的敛散性. → 同阶无穷小

例 16.8 设 $\alpha>0$，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin(n^{-\alpha}\ln n)$ 收敛，则（　　）.

(A) $\alpha\leqslant1$　　(B) $\alpha<1$　　(C) $\alpha\geqslant1$　　(D) $\alpha>1$

解 应选 (D).

对任意给定的 $\alpha>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n^{\alpha}}=0$，所以当 n 足够大时，有 $0<n^{-\alpha}\ln n<\dfrac{\pi}{2}$，故 $\sin(n^{-\alpha}\ln n)>0$，则目标级数为正项级数.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

考虑到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin(n^{-\alpha}\ln n)}{n^{-\alpha}\ln n}=1$，故原级数与 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}n^{-\alpha}\ln n$ 敛散性相同.

①当 $0<\alpha\leqslant 1$，且 n 充分大时，有 $\dfrac{\ln n}{n^{\alpha}}>\dfrac{1}{n^{\alpha}}>0$，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\alpha}}$ 发散，故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^{\alpha}}$ 发散.

②当 $\alpha>1$ 时，总存在充分小的 $\varepsilon>0$，使 $\alpha-\varepsilon>1$，此时 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{\ln n}{n^{\alpha}}}{\frac{1}{n^{\alpha-\varepsilon}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n^{\varepsilon}}=0$. 由于 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\alpha-\varepsilon}}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^{\alpha}}$ 收敛.

对比例8.19

综上所述，当 $0<\alpha\leqslant 1$ 时，原级数发散，当 $\alpha>1$ 时，原级数收敛. 选 (D).

注　懂得了以上道理，形如 $e^{n^{-\alpha}\ln n}-1\sim\dfrac{\ln n}{n^{\alpha}}$，$\ln(1+n^{-\alpha}\ln n)\sim\dfrac{\ln n}{n^{\alpha}}(n\to\infty)$ 等均可作为上例的变体形式出现在试卷中.

例 16.9　设 $a_n>0$，$p>1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

解　应填 $(2,+\infty)$.

因为当 $n\to\infty$ 时，$e^{\frac{1}{n}}-1$ 与 $\dfrac{1}{n}$ 是等价无穷小，所以由 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1$，可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\frac{1}{n^{p-1}}}=1$.

又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{p-1}}$ 收敛，因此 $p>2$.

例 16.10　设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$，$0<b_n<\dfrac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$

常见题型：$\dfrac{u_n}{v_n}=w_n$，$u_n\cdot v_n\begin{cases}\leqslant\dfrac{u_n^2+v_n^2}{2},\\ =\dfrac{u_n}{n}\cdot n\cdot v_n,\\ =\dfrac{u_n}{v_n}\cdot v_n^2,\end{cases}$ 题型归纳不是关键，要学会分析题目，回归定义与性质

证　(1) 由例 2.11 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(2) 由例 2.11 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{a_n}{b_n}}{b_n}=\dfrac{1}{2}$，又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

(4) 比值判别法 (也叫达朗贝尔判别法).

给出一正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，那么

①若 $\rho<1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛;

②若 $\rho>1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

达朗贝尔

(1717—1783)

注 (1) 需要指出，若 $\rho=1$，无法用此法判定 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性. 比如对于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，$u_n=\dfrac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$；对于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$，$u_n=\dfrac{1}{n^2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^2=1$. 你看，前者发散，后者收敛，但都有 $\rho=1$.

(2) 由 (1)，若 ρ 不存在或 $\rho=1$，无法用比值判别法. 但若 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<\dfrac{\rho+1}{2}=k<1$，存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$u_{n+1}<\dfrac{\rho+1}{2}u_n=ku_n<k^2u_{n-1}<\cdots<k^{n-N}u_{N+1}=k^nA$，由于 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}k^{n-N}u_{N+1}$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. 若 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\geqslant 1(n>N>0)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$ 不等于 0，不必取极限，就可推知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

$u_{n+1}\geqslant u_n$，即 $\{u_n\}$ 为单调不减的正项数列，故 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$.

例 16.11 设 $a>0$，则下列对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n n!}{n^n}$ 的敛散性说法正确的是 (　　).

(A) 当 $0<a<\mathrm{e}$ 时，原级数收敛；当 $a\geqslant\mathrm{e}$ 时，原级数发散

(B) 当 $0<a<\mathrm{e}$ 时，原级数发散；当 $a\geqslant\mathrm{e}$ 时，原级数收敛

(C) 当 $0<a<\mathrm{e}$ 时，原级数收敛；当 $a\geqslant\mathrm{e}$ 时，原级数收敛

(D) 当 $0<a<\mathrm{e}$ 时，原级数发散；当 $a\geqslant\mathrm{e}$ 时，原级数发散

题目改进方法：
①当 $0<a\leqslant\mathrm{e}$ 时，原级数收敛；当 $a>\mathrm{e}$ 时，原级数发散.
②当 $0<a<\mathrm{e}$ 时，原级数收敛；当 $a\geqslant\mathrm{e}$ 时，原级数发散.
若设计如上两个选项，则在计算过程中，就不得不验证 $a=\mathrm{e}$ 时，级数的敛散性

解 应选 (A).

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}\cdot(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n\cdot n!}=\lim_{n\to\infty}a\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{a}{\mathrm{e}},$$

这里$\rho=\frac{a}{\mathrm{e}}$，显然当$0<\frac{a}{\mathrm{e}}<1$，即$0<a<\mathrm{e}$时，原级数收敛；当$\frac{a}{\mathrm{e}}>1$，即$a>\mathrm{e}$时，原级数发散；当$a=\mathrm{e}$时，

由于当$n\to\infty$时，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$单调增加且趋向于e，故存在$N>0$，当$n>N$时，$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\mathrm{e}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1\Rightarrow u_{n+1}>u_n$，

$\{u_n\}$单调增加，从而知$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，由级数收敛的必要条件，知原级数发散.

综上所述，当$0<a<\mathrm{e}$时，原级数收敛；当$a\geqslant\mathrm{e}$时，原级数发散. 选 (A).

(5) 根值判别法（也叫柯西判别法）.

给出一正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，如果$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，那么

①若$\rho<1$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛；

证明：存在$N>0$，当$n>N$时，$\sqrt[n]{u_n}<\frac{\rho+1}{2}=k$，$0<k<1\Rightarrow 0<u_n<k^n\to 0\ (n\to\infty\text{时})$，故$\rho<1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

②若$\rho>1$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

柯西

（1789—1857）

注　(1) 同样要指出，若$\rho=1$，根值判别法也会失效. 如$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，有$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}=\rho=1$；$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，也有$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n^2}}=\rho=1$.

(2) $\sqrt[n]{u_n}\geqslant 1(n=1,2,\cdots)$，则$\lim\limits_{n\to\infty}$不等于0，不必取极限，就可推知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

例16.12　级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\mathrm{e}^{\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}}+\left(\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n^2}-1\right]$（　　）.

(A) 收敛　　(B) 发散　　(C) 敛散性与α有关　　(D) 无法判断

解　应选 (A).

对级数$I_1=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}}-1\right)$，当$n\to\infty$时，$\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}\to 0^+$，可判断其为正项级数. 当$n\to\infty$时，

$\mathrm{e}^{\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}}-1$等价于$\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}$，而$\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}$满足$0<\frac{\sin^2\alpha n}{n^2}\leqslant\frac{1}{n^2}$，且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，从而$I_1$收敛.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

对级数 $I_2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n^2}$，其亦为正项级数，用根值判别法 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)^{n^2}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}<1$，知 I_2 收敛.

例2.8

综上，I_1+I_2 收敛，选 (A).

(6) 积分判别法.

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数，若存在 $[1,+\infty)$ 上单调减少的非负连续函数 $f(x)$，使得 $u_n=f(n)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 的敛散性相同.

常见：$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 敛散性相同；$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^p}\mathrm{d}x$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n^p}$ 敛散性相同；$\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^q x}\mathrm{d}x$ 与 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^q n}$ 敛散性相同 $\begin{cases}\text{收敛，}q>1,\\ \text{发散，}q\leqslant 1;\end{cases}$ $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x^p\ln^q x}\mathrm{d}x$ 与 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln^q n}$ 敛散性相同 $\begin{cases}\text{收敛，}p>1,\\ \text{收敛，}p=1,q>1,\\ \text{发散，其他.}\end{cases}$

例 16.13 判别级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 的敛散性.

解 令 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}$，由于 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}$ 在 $[2,+\infty)$ 上非负连续且单调减少，故级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 与反常积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$ 敛散性相同. 因为 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\ln(\ln x)\big|_2^{+\infty}$ 发散，故原级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散.

2 交错级数及其敛散性判别

若级数**各项正负相间**出现，则称这样的级数为**交错级数**，一般写为

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+(-1)^{n-1}u_n+\cdots,$$

其中 $u_n>0(n=1,2,\cdots)$，以使各项的正负号明显地呈现出来，从而表达出各项依次正负相间的独特规律.

显然，交错级数在形式上比正项级数复杂，那么它的敛散性判别是否也同样复杂呢？

正当人们一筹莫展时，莱布尼茨出现了，说："我有办法解决这个问题！"于是人们派我找到莱布尼茨，说："能不能告诉我们怎样判别交错级数的敛散性？"莱布尼茨说："我可以告诉你们这些俗人，但是得给我钱."我说："好，我代表大家来的，我们一起出钱，你要多少？""10块."莱布尼茨回复道，"先给我5块钱."我付完钱后，他答道："你听好啊，只要确定级数是严格的正负交错，那么第一个要求，是看数列 $\{u_n\}$ 是不是单调不增的，就是数列往后只能越变越小，最多保持不变，明白了吧？想接着听的话就再给5块."我又掏出5块，他继续说："第二个要求就是 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，即通项趋于零."他话音刚落，我伸手就去抢这5块钱，可惜莱布尼茨眼疾手快，拿着10块钱跑掉了.
为什么我要代表大家把第二个5块钱抢回来呢？因为这是一句废话，我们之前讲过，任何级数收敛都需要通项趋于零.所以，从历史上来讲，莱布尼茨判别法只说了一件事：交错级数去掉正负号后的数列 $\{u_n\}$ 只要单调不增且趋于零，就能立刻推出级数收敛.

1714 年，在写给约翰·伯努利的信件中，莱布尼茨回答了这个问题，给出了下面这个定理，后被称为**莱布尼茨判别法**.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

判别思路：
①$\{u_n\}$单调不增，如何判别？
a.将$u_{n+1}-u_n$与0比较，或将$\frac{u_{n+1}}{u_n}$与1比较；
b.$u_n=f(n)\to f(x)$，然后判断$f'(x)$的正负，从而得到$\{u_n\}$的单调性.
②如果$\{u_n\}$无单调性$\not\Rightarrow$发散！

给出一交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$，$u_n>0$，$n=1,2,\cdots$，若①$\{u_n\}$**单调不增**；②$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则该级数收敛.

注 (1) 若$u_n=f(n)$，且$f(\bullet)$可导，则可连续化为$f(x)$，通过$f'(x)$的正负，判别u_n的单调性.

(2) 莱布尼茨判别法只是充分条件，不是必要条件.　"瓦解敌人，各个击破"

例如，交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2+(-1)^n}{2^n}$的各项依次为$-\frac{1}{2},\frac{3}{2^2},-\frac{1}{2^3},\frac{3}{2^4},\cdots$，其中$u_n=\frac{2+(-1)^n}{2^n}$，于是

$$u_{n+1}-u_n=\frac{2+(-1)^{n+1}-4-2\bullet(-1)^n}{2^{n+1}}=\frac{-2+3\bullet(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}.$$

当n为偶数时，$u_{n+1}-u_n=-\frac{5}{2^{n+1}}<0$；当$n$为奇数时，$u_{n+1}-u_n=\frac{1}{2^{n+1}}>0$，不满足①，但交错级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2+(-1)^n}{2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-1)^n\bullet2}{2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2^n}+\frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\right]$为两个收敛级数之和，故交错级数收敛.

(3) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=u_1-u_2+u_3-u_4+\cdots+u_{2n-1}-u_{2n}+\cdots\overset{(*)}{=\!=}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$，(*)处成立的条件来自"一、3. 性质3".

例16.14　判别级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\bullet\frac{1}{n}$的敛散性.

解　级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\bullet\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\bullet\frac{1}{n}+\cdots$，其中$u_n=\frac{1}{n}$.

显然有$\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$，即$u_n>u_{n+1}$，则$\{u_n\}$单调不增，且有$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，故由莱布尼茨判别法知，该级数收敛.

注　级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\bullet\frac{1}{n}$叫作**交错调和级数**，这是一个经典且常用的例子，请考生知悉.

例16.15　判别级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}-\ln n}$的敛散性.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解 令$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}-\ln x}$，由于$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}-\ln x}=0$，且

$$f'(x)=\frac{-\left(\dfrac{1}{2\sqrt{x}}-\dfrac{1}{x}\right)}{(\sqrt{x}-\ln x)^2}=\frac{-(\sqrt{x}-2)}{2x(\sqrt{x}-\ln x)^2}<0(x>4),$$

故由莱布尼茨判别法知，原级数收敛.

例 16.16 判别级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$的敛散性.

分析 令$u_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}$，则$u_{2k}=\dfrac{1}{\sqrt{2k}+1}$，$u_{2k+1}=\dfrac{1}{\sqrt{2k+1}-1}$，分别单调递减，但$\sqrt{2k+1}-1-\sqrt{2k}-1=\dfrac{1}{\sqrt{2k+1}+\sqrt{2k}}-2<0$，故$\sqrt{2k+1}-1<\sqrt{2k}+1$，可得$u_{2k}<u_{2k+1}$. 故$\{u_n\}$不单调，莱布尼茨判别法失效，故拆项处理.

解 一般项$\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\dfrac{(-1)^n[\sqrt{n}-(-1)^n]}{n-1}=(-1)^n\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}-\dfrac{1}{n-1}$，其中$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$是交错级数，显然$u_n=\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}\to0(n\to\infty)$. 令$f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x-1}$，则$f'(x)=\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x-1)-\sqrt{x}}{(x-1)^2}=\dfrac{-1-x}{2\sqrt{x}(x-1)^2}<0(x\geqslant2)$，于是$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$收敛，但$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n-1}$发散，故原级数发散.

注 此题$\left\{u_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}+(-1)^n}\right\}$是不单调的，将原级数“拆”开，瓦解敌人，各个击破，不失为好的办法.

3 任意项级数及其敛散性判别（绝对值判别法）

若级数各项可正、可负、亦可为零，则称这样的级数为任意项级数，写为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$. 任意项级数是按下述方式研究敛散性的.

给任意项级数的每一项加上绝对值，写成$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$，这样就使得$|u_n|\geqslant0$成了正项级数，它叫作原级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$的**绝对值级数**.

这样的转化是很有意义的，因为正项级数我们研究得很透彻，不会出现正负相间的情况

绝对值级数就自然站到了正项级数的队伍中，前面讲过的六种正项级数的敛散性判别法均可派上用场了. 绝对值级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$与原级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$的敛散性有何关系呢？看下面的定义.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

考研中，对于无穷级数的敛散性判别，要求掌握的内容比反常积分多

很重要

定义 1　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为任意项级数，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ **绝对收敛**.

定义 2　设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 为任意项级数，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，则称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ **条件收敛**.

本身收敛，加绝对值发散，可以理解为收敛程度没那么高的收敛

注1　再次考查级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\dfrac{1}{n}$，它是条件收敛还是绝对收敛？

解　$\left|(-1)^{n-1}\cdot\dfrac{1}{n}\right|=\dfrac{1}{n}$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 是发散的；而由例 16.14 可知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\dfrac{1}{n}$ 是收敛的．故此级数条件收敛．

注2　(1) 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛（即任意项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛），则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 必收敛．

引入级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，其一般项

抛正项的方法

$$v_n=\frac{1}{2}(u_n+|u_n|)=\begin{cases}u_n, & u_n>0,\\ 0, & u_n\leqslant 0.\end{cases}$$

可见级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 是把级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 中的负项换成 0 而得到的，也就是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 中的全体正项所构成的级数，类似地，令

$$w_n=\frac{1}{2}(|u_n|-u_n)=\begin{cases}-u_n, & u_n<0,\\ 0, & u_n\geqslant 0\end{cases}=\begin{cases}|u_n|, & u_n<0,\\ 0, & u_n\geqslant 0,\end{cases}$$

即使不加负的，也收敛

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 中全体负项的绝对值所构成的级数．如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，那么级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 都收敛；如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛（即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散），那么级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 都发散．

证明：因 $0\leqslant v_n\leqslant|u_n|$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛．

又 $w_n=|u_n|-v_n$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 收敛

因为收敛－收敛＝收敛

用反证法证明：假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，

由 $u_n-v_n=-w_n$，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 收敛，

而 $|u_n|=|v_n-w_n|=v_n+w_n$，

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，与题干矛盾，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，

再由收敛－发散＝发散，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 发散

条件收敛级数的正项和负项分别拿出来均发散，条件收敛是由于正项和负项的相互牵扯才收敛的，而绝对收敛不受影响

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

特别地，若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n(u_n>0)$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$（全体正项构成的级数）和 $\sum_{n=1}^{\infty}(-u_{2n})$（全体负项构成的级数）都发散，此时自然也有 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n}$ 发散.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 均绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 绝对收敛.

证 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 均绝对收敛，且 $0\leqslant|u_n\pm v_n|\leqslant|u_n|+|v_n|$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 绝对收敛.

(3) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 条件收敛.

证 假设 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 绝对收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，那么 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 必绝对收敛，这与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 条件收敛矛盾，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 条件收敛.

(4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 均条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 收敛（可能绝对收敛，也可能条件收敛）.

极端例子比如取 $v_n=-u_n$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_n)=0$$

取 $v_n=u_n$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_n)=2\sum_{n=1}^{\infty}u_n$$

$$\begin{cases}n=2k+1\Rightarrow\left|\dfrac{1}{n^2}-(-1)^n\dfrac{1}{n}\right|=\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2},\\ n=2k\Rightarrow\left|\dfrac{1}{n^2}-(-1)^n\dfrac{1}{n}\right|=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n^2},\end{cases}\text{故}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{n^2}-(-1)^n\frac{1}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}+(-1)^{n+1}\frac{1}{n^2}\right]$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n^2}$$

（发散+收敛=发散）

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 可能绝对收敛，如 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^2}-(-1)^n\frac{1}{n}\right]$ 均是条件收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 绝对收敛；

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 也可能条件收敛，如 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$ 均是条件收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 条件收敛.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(5) 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，我们不能断定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散．但是，如果我们是用比值判别法或根值判别法根据 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\rho>1$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=\rho>1$ 而判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散的，那么我们可以断定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也必定发散．这是因为从 $\rho>1$ 可推知 $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|\neq 0$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 是发散的．

证明：存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|}>\dfrac{1+\rho}{2}=k$，$k>1$，故

$|u_{n+1}|>k\cdot|u_n|>|u_n|\Rightarrow|u_{n+1}|>|u_n|$

$\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|\neq 0$（绝对值只和正负号有关）

$\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

例如，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2^n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$，若记 $u_n=\dfrac{1}{2^n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}>1$，则原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{2^n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$ 发散．

(6) 交错 p 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^p}$（加绝对值后变成 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$）

- 绝对收敛，$p>1$，
- 条件收敛，$0<p\leqslant 1$．

例 16.17 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛，$u_n>0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n}-2u_{2n-1})$（　　）．

(A) 发散　　(B) 绝对收敛　　(C) 条件收敛　　(D) 敛散性无法判断

分析 交错级数条件收敛，故其全体正项构成的级数和全体负项构成的级数均发散．

解 应选 (A).

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 条件收敛，可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$ 发散，且由“二、2. 注 (3)”知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n}-2u_{2n-1})=\sum\limits_{n=1}^{\infty}[(u_{2n}-u_{2n-1})-u_{2n-1}]$ 发散．选 (A).

（偶数项减2倍的奇数项；拆开处理（学会这种方法））

例 16.18 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$（$k$ 为常数）（　　）．

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

（无穷大量+有界量还是无穷大量）

(C) 发散　　(D) 敛散性与 k 有关

分析 当 $n\to\infty$ 时，$|\sin(n+k)|\leqslant 1$，而

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n+1}}$$

像p级数，故通分处理

$$=\frac{1}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}\sim\frac{1}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\cdot(\sqrt{n}+\sqrt{n})}$$

$$=\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}.$$

解 应选 (A).

方法一 $\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}\leqslant\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$，

因而原级数绝对收敛，选 (A).

方法二 $\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

设 $u_n=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，且

$$S_n=\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$=1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\to1(n\to\infty),$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$ 收敛，故原级数绝对收敛. 选 (A).

例 16.19 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　　）.

相乘之后n就约掉了

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛

分析 $u_n\cdot v_n=nu_n\cdot\frac{v_n}{n}$，又 $0\leqslant|u_n\cdot v_n|=|nu_n|\cdot\left|\frac{v_n}{n}\right|$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{v_n}{n}=0$，故 n 充分大时，$\left|\frac{v_n}{n}\right|\leqslant\frac{1}{2}$，得 $0\leqslant|u_n\cdot v_n|\leqslant\frac{1}{2}|nu_n|$，根据比较判别法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n\cdot v_n|$ 收敛，故原级数绝对收敛.

收敛级数的通项趋于0

实际上，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛，可以当结论记住（证明可以采用反证法）

解 应选 (B).

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$ 条件收敛，故由级数收敛的必要条件知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{v_n}{n}=0$，从而数列 $\left\{\frac{v_n}{n}\right\}$ 有界，即存在 $M>0$，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

对于任意的正整数 n，有 $\left|\frac{v_n}{n}\right| \leqslant M$.

因为

$$|u_n v_n| = \left|nu_n \cdot \frac{v_n}{n}\right| \leqslant M|nu_n|,$$

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|nu_n|$ 收敛，所以根据比较判别法可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n v_n|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n v_n$ 绝对收敛，故排除 (A)，应选 (B).

若取 $u_n = \frac{(-1)^n}{n^3}$，$v_n = \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n + v_n)$ 收敛；若取 $u_n = \frac{(-1)^n}{n^3}$，$v_n = (-1)^n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n + v_n)$ 发散. 故排除选项 (C)，(D).

例 16.20 如果数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则以下级数中必收敛的是（　　）.

（可以有正有负）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{u_n}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1} - u_{2n})$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n + u_{n+1})$

解 应选 (D).

解析详见下面“注”中的“(5)”“(7)”“(10)”“(11)”.

注 很多同学在复习数项级数的判敛问题时感觉摸不着头脑，尤其对于这种抽象的问题，更是害怕. 我想做题时的“总结不足”可能是一个重要的原因——有些同学说，我已经做了很多题，可是为什么做新的练习题时还是不会呢？答：很可能是做题的质量不高，为了做题而做题，做完一题扔一题，只追求数量，这肯定不行. 做完一题，就要停下来总结一下这道题能学到什么技巧，容易错在哪里，有什么值得借鉴的；做完同一知识点下的几道题，就要停下来好好琢磨这几道题之间有没有什么联系，考虑能从哪些角度去解决这类问题. 这种总结做多了，做题质量和效率就会越来越高.

下面给大家做一个示范，做了很多题目以后，对于抽象的数项级数的判敛问题，有如下总结.

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 是任意项级数（$\sum$ 的上标都是 ∞，而下标并非总是 1).

（证明可采用反证法）

(1) 设 a，b，c 为**非零**常数，且 $au_n + bv_n + cw_n = 0$，则在 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}w_n$ 中只要有两个级数是收敛的，另一个必收敛.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(2) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散.

逆否命题

不可以直接用 $|u_n|\geqslant u_n$，非正项级数不能直接用比较判别法，应使用 $2|u_n|\geqslant u_n+|u_n|\geqslant 0$，假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，矛盾，则假设不成立，原命题成立，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散

(3) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$ 绝对收敛（提示：$\left|\dfrac{u_n}{n}\right|\leqslant\dfrac{1}{2}\left(u_n^2+\dfrac{1}{n^2}\right)$）.

(4) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 不定（反例：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散）.

看到收敛的级数，不要想当然以为是正项的

(5) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 不定（反例：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散）.

(6) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n$ 不定（反例：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散）.

(7) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$ 不定（反例：$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\ln n}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散）.

莱布尼茨判别法

类比 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$ 发散

(8) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n}$（偶数项），$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$（奇数项）不定（反例：$1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 收敛，但是其奇数项和偶数项都发散）.

(9) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛（收敛级数任意加括号所得的新级数仍收敛，且和不变）.

(10) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 不定（反例：$u_1+u_2+u_3+u_4+u_5+u_6+\cdots=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{6}+\cdots$ 收敛，但 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\cdots$ 发散）.

(11) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\begin{cases}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})\text{ 收敛}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}\text{ 收敛}\right),\\ \sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})\text{ 收敛}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n-\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_{n+1}\text{ 收敛}\right).\end{cases}$ 结论确定

(12) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nu_{n+1}$ 不定（反例：$u_n=(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，$u_nu_{n+1}=(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot(-1)^{n+1}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}=-\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$，级数发散）.

类似于 (5)

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例16.21　级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}$条件收敛，则$p$的取值范围为_____.

解　应填$-\dfrac{1}{2}<p\leqslant\dfrac{1}{2}$.

令$a_n=\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}(>0)$，则当$n\to\infty$时，（→往$p$级数靠拢）

$$a_n=\frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})n^p}=\frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)n^p}\sim\frac{1}{2n^{p+\frac{1}{2}}},$$

故当$p+\dfrac{1}{2}>1$，即$p>\dfrac{1}{2}$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则原级数绝对收敛；当$p+\dfrac{1}{2}\leqslant 1$，即$p\leqslant\dfrac{1}{2}$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则原级数非绝对收敛.

当$0<p+\dfrac{1}{2}\leqslant 1$，即$-\dfrac{1}{2}<p\leqslant\dfrac{1}{2}$时，显然$a_n\to 0(n\to\infty)$.令

$$f(x)=x^p(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(x>0),$$

由于

$$f'(x)=x^{p-1}(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})\left(p+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x+1}}\right),$$

且$x^{p-1}>0$，$\sqrt{x+1}+\sqrt{x}>0$，而

$$\lim_{x\to+\infty}\left(p+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x+1}}\right)=p+\frac{1}{2}>0,$$

所以当x充分大时，$f(x)$单调增加，于是当n充分大时，$a_n=\dfrac{1}{f(n)}$单调减少，故由莱布尼茨判别法知，当$-\dfrac{1}{2}<p\leqslant\dfrac{1}{2}$时，原级数条件收敛；当$p+\dfrac{1}{2}\leqslant 0$，即$p\leqslant-\dfrac{1}{2}$时，$a_n$不趋于$0(n\to\infty)$，故当$p\leqslant-\dfrac{1}{2}$时，原级数发散.

三　幂级数及其收敛域

前面我们花了很大的工夫和精力去判别一个数项级数是否收敛，那么它的意义是什么呢？接下来的内容就会回答这个问题.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

1 概念

(1) 函数项级数.

设函数列$\{u_n(x)\}$定义在区间I上，称

$u_1(x)+u_2(x)+u_3(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots\overset{?}{=}u(x)$

无穷多个函数加起来会不会等于某个函数？

很显然，把x取成x_0，则$u_1(x_0)+u_2(x_0)+\cdots+u_n(x_0)+\cdots$变为数项级数.如果这个数项级数是收敛的，那就意味着这个函数项级数在点x_0处是有函数值$u(x_0)$的，称x_0为收敛点，所有收敛点构成的集合称为收敛域，收敛域就是函数项级数的和函数的定义域

$$u_1(x)+u_2(x)+u_3(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots$$

为定义在区间I上的**函数项级数**，记为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，当$x$取确定的值$x_0$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$成为常数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$.

若要让无数个函数加起来等于确定的某个函数，那么要先确定这个“某个函数”的形式.函数列的函数形式可以有很多种，如幂函数、三角函数、反三角函数、对数函数和指数函数等，而在数学一、数学三的公共考点中，在全国范围内的大学数学中最主要的一个，也是最简单的一个，就是幂函数.

(2) 幂级数.

若$\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n(x)$的一般项$u_n(x)$是$x$的$n$次幂函数，即$u_n(x)=a_nx^n$或$u_n(x)=a_n(x-x_0)^n$，则称$\sum\limits_{n=0}^{\infty}u_n(x)$为**幂级数**，其一般形式为

有常数项，与数项级数不同，数项级数有时从$n=1$开始，有时从$n=2$开始（如出现“$\ln n$”时）.

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots,$$

幂函数项级数，简称幂级数

其标准形式为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots,$$

其中$a_n(n=0,1,2,\cdots)$为**幂级数的系数**.

注 若大家在学习过程中勤于思考的话，多联想一下，前面我们讲过的麦克劳林公式，就是泰勒公式啊！泰勒公式展开是什么样子的呢？比如在$x=0$处展开，是不是就是$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$的形式？如果在$x=x_0$处展开，$x_0\neq0$，是不是就是$a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+\cdots$的形式？我们当时学的是这样的：在$x=0$处展开是$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$，若在$x=x_0$处展开，则是$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$.

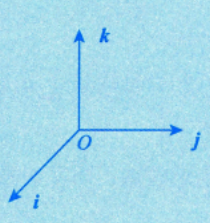
一个函数如果写成它的幂级数的形式，跟这个泰勒公式展开后的泰勒级数是什么关系呢？我们下一个定论：它们是完全一样的.这就是“泰勒展开式的唯一性”.在收敛的条件下，把一个函数展开成幂函数形式，它的展开形式是唯一的，无论是在$x=0$处展开，还是在$x=x_0$处展开，只要确定了展开点，那么展开表达式是具有唯一性的，不管用什么方法展开.于是，这里的$a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$（在

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$x=x_0$ 处展开），$a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$（在 $x=0$ 处展开）.

所以，这里相当于把前面所学的泰勒公式作了一个推广，或者说作了一个前后的呼应.这里提前给大家提一个非常精彩的结论：一个函数只要它是任意阶可导的，就可以写成如下形式

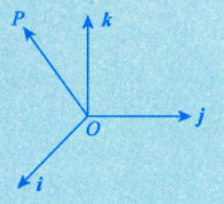
$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots，\text{其中 } a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$



上式中，$\{x^n\}$ 作为“一个基”（线性代数中的概念）.如三维空间中的一个基是三个线性无关的三维向量，它就可以表示一个三维空间.最典型的就是 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$，三个线性无关的单位向量，就可以张成三维空间.

在线性代数中，大家学到 n 维，就知道 n 个线性无关的 n 维向量组成一个基，在高等数学里面，其实也有“基”的概念.我们知道，任何一个任意阶可导的函数必有泰勒展开式，那有没有统一表达式呢？我们在前面跟大家说过，确实有，就是泰勒公式的“统一美”，任何一个任意阶可导函数都能够泰勒展开，它们唯一的不同就是前面的系数.

在线性代数中，两个向量有什么不同呢？是 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$ 的不同吗？不是，是前面系数的不同，是这些系数决定了向量到底在哪里，而 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$ 是不动的，它就是这个基.而高等数学中的泰勒公式恰恰也反映了这一点，这些任意阶可导的无穷多个函数都可以由这个基 $\{x^n\}$ 来表示.不同的系数搭配，就可以得到不同的函数，搭配无穷多种系数，就可以得到无穷多个任意阶可导的函数.所以幂级数的含义是非常深刻的.



$\overrightarrow{OP}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，$(x,y,z)$ 为 P 点坐标，换个角度，x,y,z 是 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$ 前面的系数

在线性系统中，“基”就是代数里的基础，在非线性系统中，实际上也可以按照“基”来把函数归入统一的知识框架和体系中，这个工作是很重要的.

(3) 收敛点与发散点.

若给定 $x_0\in I$，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 收敛，则称点 x_0 为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的**收敛点**；若给定 $x_0\in I$，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 发散，则称点 x_0 为函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的**发散点**.

(4) 收敛域.

函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的所有收敛点的集合称为它的**收敛域**.

要研究幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，首要任务是判别其何时收敛，因为只有收敛才有继续讨论的意义.具体来说，将某个 x_0 代入级数可得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx_0^n$，判别此数项级数是否收敛，若收敛，就找到一个收敛点.我们的目标当然是找到所有收敛点的集合，即收敛域.但问题来了，有多少个收敛点呢？如果有无穷多个收敛点，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

难道要一个一个地去验证么？显然，这样做是不可能的．正当人们为此一筹莫展时，一位年轻人提出了一个重要定理，请看下文．

2 阿贝尔定理

在区间端点处的敛散性需单独判别

阿贝尔的12块钱.
阿贝尔，一个没有流量的小人物，竟然要12块钱，莱布尼茨判别法才要10块钱，不给，我给你和莱布尼茨一样的价码，我给你10块钱，阿贝尔听完后，捎加思索，叹了口气，好吧，10块就10块

阿贝尔
（1802—1829）

当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_1(x_1\neq 0)$ 处收敛时，对于满足 $|x|<|x_1|$ 的一切 x，幂级数绝对收敛；当幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=x_2(x_2\neq 0)$ 处发散时，对于满足 $|x|>|x_2|$ 的一切 x，幂级数发散．

$|x|<|x_1|$ → $(-|x_1|,|x_1|)$ 区间内

$|x|>|x_2|$ → $[-|x_2|,|x_2|]$ 区间外

多么伟大的阿贝尔，多么给力的办法！只是，不得不告诉大家，这样一个天才数学家生于1802年，一生的工作不为世人所重视，穷困潦倒，卒于1829年，仅仅活了27年，太遗憾了！

阿贝尔在数学历史上昙花一现，他很穷，得了肺结核，也没有钱看病，没有钱保护自己的身体.阿贝尔在如此年轻的年纪，就做出了非常多的、令人惊讶的数学成果.大家可以看到很多文献和传记中谈到，阿贝尔曾经找到过高斯，高斯太了不起了，被称为“数学王子”，可是他把文章给高斯后，高斯拒绝了他，说“我不看”，为什么不看呢？高斯的意思是“看不上你的东西，你回去吧”.可以想象，如果那个时候，高斯对阿贝尔能够提携、指导、帮助和支持的话，也许阿贝尔就不会英年早逝，可是连高斯都没有给阿贝尔机会.
但阿贝尔去世的第二天，他的家人收到了相当于“中国科学院”给他送来的“认证”，他当上“院士”了，这是欧洲的一个巨大损失，当他去世之后，他评上了欧洲的“院士”和“英国皇家学会的会员”，很遗憾！当年高斯为什么要拒绝阿贝尔呢？有人这么说：“不是高斯看不起他，而是高斯太看得上阿贝尔了.”高斯很无私地提携晚辈，但为什么不帮助阿贝尔呢？有人说是因为“高斯发现他遇到了真正超过他的人”.
阿贝尔去世之后，人们从阿贝尔的手稿中找到了关于椭圆积分的讨论.大家还记得费马大定理吗？费马大定理1637年提出后，直到1995年的时候才有定论，怀尔斯站在前人的肩膀上做出了证明，里面有个核心的东西，关键词就是“椭圆积分”，而阿贝尔在20多岁的时候，就研究了椭圆积分，而且有着非常丰富的结果.所以也有人说，如果阿贝尔多活40年，也许整个数学历史都会被改变，也许就轮不到怀尔斯来证明费马大定理了.

3 收敛半径

定义 3 若 $R\geqslant 0$ 满足条件：①当 $|x|<R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛；②当 $|x|>R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散．则称 R 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，区间 $(-R,R)$ 称为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛区间．

对于 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，当 $x=0$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0$．

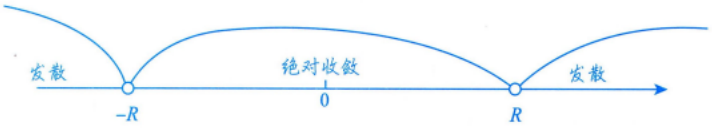
根据阿贝尔定理：

若在 $x_1\neq 0$ 处，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，则级数在 $(-|x_1|,|x_1|)$ 内绝对收敛；

若在 $x_2\neq 0$ 处，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散，则级数在 $(-\infty,-|x_2|)$，$(|x_2|,+\infty)$ 上发散．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

收敛点往外扩
发散点往里收
} 一定可以找到一个确定的点 R，使得级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛，在 $(-\infty, -R)$，$(R, +\infty)$ 上发散.



在两个端点 R 和 $-R$ 处的敛散性如何呢？阿贝尔没有讲就去世了.

现在明白为什么阿贝尔要 12 块钱了吧，数学家是量化好的，两个端点值两块钱. 从此以后，再也没有任何方法告诉我们两个端点的敛散性情况了，只能将这两个端点代入级数中，按数项级数的方法认认真真地判断，而这两个端点是考研数学中必考无疑的，这就是我们追悔莫及的原因.

关于收敛域，我们会遇到两种题：①具体型级数的收敛域；②抽象型问题，已知一个级数的收敛域，去推导另外一个级数的收敛域，这两个级数之间是有关系的，要通过关系转化找到答案.

注　根据阿贝尔定理，已知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在某点 $x_1(x_1\neq x_0)$ 的敛散性，确定该幂级数的收敛半径可分为以下三种情况.

（收敛区间关于 x_0 对称，x_0 为收敛中心点）

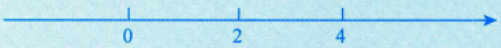
(1) 若在 x_1 处收敛，则收敛半径 $R\geqslant|x_1-x_0|$.（假设 $R<|x_1-x_0|$，则由阿贝尔定理，x_1 处发散，从而 $R\geqslant|x_1-x_0|$）

(2) 若在 x_1 处发散，则收敛半径 $R\leqslant|x_1-x_0|$.

（假设 $R>|x_1-x_0|$，则由阿贝尔定理，x_1 处绝对收敛，矛盾，从而 $R\leqslant|x_1-x_0|$，能取到等号.）

(3) 若在 x_1 处条件收敛，则 $R=|x_1-x_0|$.【重要考点】

例如，对于抽象型问题，若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 在 $x=4$ 处条件收敛，则 $R=2$.



4 收敛域的求法

先看具体型幂级数收敛域的问题.（①找 $R\Rightarrow$ 中心点在原点时，确定 $(-R, R)$，若中心点不在原点，平移即可；②看 $-R, R$（端点情况，单独讨论））

(1) 对于不缺项幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$.（如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{2n}x^{2n}$ 只有偶次幂，就是缺项级数）

①收敛半径的求法.

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\rho$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 R 的表达式为 $R=\begin{cases}\dfrac{1}{\rho}, & \rho\neq0,\ \rho\neq+\infty,\\ +\infty, & \rho=0,\\ 0, & \rho=+\infty.\end{cases}$

②收敛区间与收敛域.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

区间 $(-R, R)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间，单独考查幂级数在 $x=\pm R$ 处的敛散性就可以确定其收敛域为 $(-R, R)$ 或 $[-R, R)$ 或 $(-R, R]$ 或 $[-R, R]$.

注例 1 求幂级数

$$1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots$$

的收敛域 .

解 因为

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0,$$

所以收敛半径 $R=+\infty$，从而收敛域是 $(-\infty, +\infty)$.

这种很好，处处收敛，非常有用

两种极端情况

注例 2 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 的收敛半径（规定 $0!=1$）.

解 因为

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{n!}=+\infty,$$

这种很少碰到

所以收敛半径 $R=0$，即级数仅在点 $x=0$ 处收敛 .

(2) 对于缺项幂级数或一般函数项级数 $\sum u_n(x)$.

包含非幂级数

达朗贝尔判别法与柯西判别法派上用场

①加绝对值，即写成 $\sum|u_n(x)|$.

一定是正项级数 .
适用正项级数的判别法中，达朗贝尔判别法、柯西判别法最好用
（比值判别法） （根值判别法）

②用正项级数的比值（或根值）判别法 .

令 $\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}$（或 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n(x)|}$）$<1$，求出收敛区间 (a, b) .

“釜底抽薪”的方法

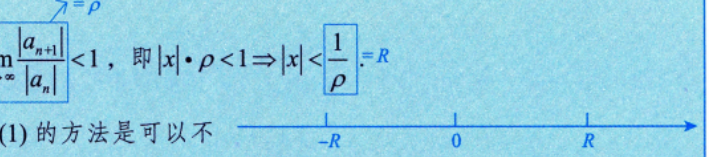
③单独讨论 $x=a$，$x=b$ 时 $\sum u_n(x)$ 的敛散性，从而确定收敛域 .

所有级数都可用这个方法

注1 $\sum a_n x^n$，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right|=|x|\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}<1$，即 $|x|\cdot\rho<1\Rightarrow|x|<\frac{1}{\rho}$.

$\lim\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\rho$，$\frac{1}{\rho}=R$

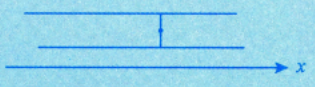
实际上，有了 (2) 的方法之后，(1) 的方法是可以不用的 . 因为 (1) 的方法包含在 (2) 的方法里，无论哪种方法，都别忘了讨论两个端点处的敛散性 .



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

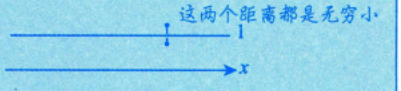
为什么要单独讨论两个端点呢？

比值判别法里面，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\begin{cases}<1, \text{收敛},\\ =1, \text{判别法失效},\\ >1, \text{发散}.\end{cases}$



极限比出来是1，那有可能大于1，也有可能小于1，故可以找到$\dfrac{3}{2}$，也可以找到$\dfrac{1}{2}$．显然，有$\dfrac{1}{2}<\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<\dfrac{3}{2}\Rightarrow\dfrac{1}{2}a_n<a_{n+1}<\dfrac{3}{2}a_n$．

这两个距离都是无穷小



这种推导，我们就没有办法找到$a_{n+1}<ka_n$，$0<k<1$．根据极限的保号性，无法与一个收敛的等比级数作大小比较，所以这个方法失效．

所以阿贝尔定理中没有两个端点，绝不是因为我没有给那两块钱.

注2 上述(1)，(2)的方法只是充分的，即当$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径存在时，极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$或$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$可能不存在．

分成a_{2k}与a_{2k+1}两种情况讨论

如$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}x^n$，记$a_n=\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$不存在，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[3+(-1)^{n+1}]^{n+1}}{[3+(-1)^n]^n}$亦不存在，但是此级数的收敛半径是存在的，怎么求呢？见习题16.12.

抽象型幂级数的收敛域

注3 已知$\sum a_n(x-x_1)^n$的敛散性，讨论$\sum b_n(x-x_2)^m$的敛散性．

令$x-x_0=t$

(1) $(x-x_1)^n$与$(x-x_2)^m$的转化一般通过初等变形来完成，包括①“平移”收敛区间；②提出或者乘以因式$(x-x_0)^k$等．

求导或积分

(2) a_n与b_n的转化一般通过微积分变形来完成，包括①对级数逐项求导；②对级数逐项积分等．

(3) 以下三种情况，级数的收敛半径不变，收敛域要具体问题具体分析．

①对级数提出或者乘以因式$(x-x_0)^k$，或者作平移等，收敛半径不变．

②对级数逐项求导，收敛半径不变，收敛域可能缩小．

③对级数逐项积分，收敛半径不变，收敛域可能扩大．

并非“一定”，端点处的敛散性可能会发生改变

例16.22 设$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k}$，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为_____．

分析 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\underbrace{\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)}_{a_n}x^n$，则$1<1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}<1+1+1+\cdots+1=n$，故$\sqrt[n]{1}<\sqrt[n]{a_n}<\sqrt[n]{n}$．

解 应填1.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}\ .$$

由习题 2.6 知

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1\ ,$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1.

例 16.23 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域为_____.

解 应填 $[-1,1]$.

记 $u_n(x)=\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$，由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{2n+1}x^2=x^2$，故

当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 收敛；

当 $|x|>1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 发散；

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(\pm1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$，根据莱布尼茨判别法知此级数收敛 .

综上，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

例 16.24 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$，$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的收敛域分别为（　　）.

(A) $(-1,1),(-1,1)$　　(B) $(-1,1),[-1,1)$　　(C) $[-1,1),(-1,1)$　　(D) $[-1,1),[-1,1)$

解 应选 (B).

对于 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$，有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1=\rho\ ,$$

不满足级数收敛的必要条件

所以收敛半径 $R=1$，故收敛区间为 $(-1,1)$. 又当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(\pm1)^n$ 发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

对于 $g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，因为

$$g(x)=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x t^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}\ ,$$

收敛时，可逐项积分

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{b_{n+1}}{b_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+2}=1,$$

所以收敛半径 $\tilde{R}=1$．当 $x=1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散；当 $x=-1$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}(-1)^{n+1}$ 收敛，故收敛域为 $[-1,1)$．

综上，选 (B).

例 16.25 已知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a,+\infty)$，则 $a=$_____.

解 应填 -1．

因为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}e^{-(n+1)x}\cdot\frac{n^n}{n!}e^{nx}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left(\frac{n}{n+1}\right)^n e^{-x}\right|=e^{-x-1},$$

所以当 $e^{-x-1}<1$，即 $x>-1$ 时，级数收敛，当 $e^{-x-1}>1$，即 $x<-1$ 时级数发散，所以 $a=-1$．

注 (1) 当 $x=-1$ 时，$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$，分母单调增加，且 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e(n\to\infty)$，故 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e$，故 $\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，且 $u_n>0$，故 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$，即当 $x=-1$ 时级数发散．

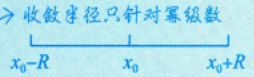
$\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，且 $u_n>0$，故 $\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$，即当 $x=-1$ 时级数发散．

u_n 单调增加，且是正项级数，所以一定发散

(2) 对于一般函数项级数的收敛域，可以不是对称区间，也没有“收敛半径”这一概念．

包含非幂级数，如指数级数、对数级数

收敛半径只针对幂级数



例 16.26 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在点 $x=1$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^n$ 在点 $x=2$ 处（　　）．

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛　　(C) 发散　　(D) 敛散性不确定

分析　思路：$a_n(x+1)^n\xrightarrow{\text{平移}}a_n(x-1)^n\xrightarrow{\text{求导}}na_n(x-1)^{n-1}\xrightarrow{\text{乘}(x-1)}na_n(x-1)^n$．

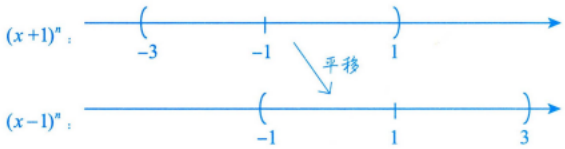
解 应选 (A).

根据“三、3. 注 (3)”，由 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在点 $x=1$ 处条件收敛，知

$$R=|x_1-x_0|=|1-(-1)|=2,$$

且收敛区间为 $(-3,1)$；

根据“三、4.(2) 注 3(1) 和 (3)”，将 $(x+1)^n$ 转化为 $(x-1)^n$，也就是把级数的中心点由 -1 转



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

移到 1，即将收敛区间平移到 $(-1, 3)$，得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$，收敛半径不变；

根据“三、4.(2) 注 3(1)，(2) 和 (3)”，对 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 逐项求导，得 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n-1}$，再乘以 $(x-1)$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$，收敛半径不变.

故 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛区间为 $(-1, 3)$，因为 $x=2$ 在收敛区间内部，所以在该点处级数绝对收敛，故选择 (A).

例 16.27 幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n\ln n}+\frac{1}{2^n}\right)x^n$ 的收敛域为_____.

分析 思路 {①能拆开则拆开；②不能拆开找子列.

解 应填 $[-1, 1)$.

对于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}x^n$，$\frac{1}{R_1}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln n}{(n+1)\ln(n+1)}=1$.

当 $x=1$ 时，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散；当 $x=-1$ 时，由莱布尼茨判别法，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln n}$ 收敛，所以其收敛域为 $[-1, 1)$.

对于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^n$，$R_2=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^{n+1}}}=2$.

当 $x=2$ 时，$\sum_{n=2}^{\infty}1$ 发散；当 $x=-2$ 时，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2^n}\cdot(-2)^n=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n$ 发散，所以其收敛域为 $(-2, 2)$.

综上所述，原级数的收敛域为 $[-1, 1)$.

四 幂级数求和函数 （解答题/客观题）

1 概念

在收敛域上，记 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，并称 $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和函数.

如 $|x|<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}=S(x)$.

① （前提）求收敛域； ②求和函数

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

2 运算法则

若幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_a 和 $R_b(R_a\neq R_b)$，则有

① $k\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}ka_nx^n$，$|x|<R_a$，$k$ 为常数；

② $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\pm\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n$，$|x|<R=\min\{R_a,R_b\}$；（拆开 / 合并）

注 当 $R_a=R_b$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\pm\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径 $R\geqslant\min\{R_a,R_b\}$．（即当 $R_a=R_b$ 时，R 可能会变大）

例如，对于 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(1+2^n)x^n$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(1-2^n)x^n$，可求得

$$R_a=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2^n}{1+2^{n+1}}=\frac{1}{2},\ R_b=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1-2^n}{1-2^{n+1}}\right|=\frac{1}{2},$$

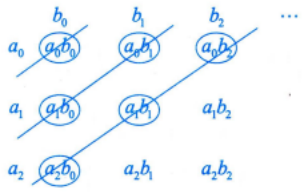
而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}[(1+2^n)x^n+(1-2^n)x^n]=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$ 的收敛半径 $R=1$，即

（其中 2^nx^n 使得收敛半径相对于 x^n 变小，去掉 2^nx^n，则收敛半径变大）

$R>\min\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$．由此可见，发散级数＋发散级数是有可能收敛的

③ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\sum\limits_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\right)x^n$．

柯西划线法：



$$\Rightarrow a_0b_0x^0+(a_0b_1+a_1b_0)x^1+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\right)x^n$$

如何理解并记住此公式呢？由

$$(a_0+a_1x+a_2x^2)(b_0+b_1x+b_2x^2)=a_0b_0+(a_0b_1+a_1b_0)x+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+(a_1b_2+a_2b_1)x^3+a_2b_2x^4,$$

根据归纳法，可知

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\cdot\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\right)x^n.$$

（即 $(a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0)x^n$）

收敛半径 $R=\min\{R_a,R_b\}$．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

3 恒等变形方式

(1) 通项、下标一起变.

$$\sum_{n=k}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=k+l}^{\infty}a_{n-l}x^{n-l},$$

其中 l 为整数，可正、可负、可为 0.

例如，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^{n-1}$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}$.

(2) 只变下标，不变通项.

$$\sum_{n=k}^{\infty}a_nx^n=a_kx^k+a_{k+1}x^{k+1}+\cdots+a_{k+l-1}x^{k+l-1}+\sum_{n=k+l}^{\infty}a_nx^n.$$

把前几项写出来

例如，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0x^0+a_1x^1+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n$.

(3) 只变通项，不变下标.

$$\sum_{n=k}^{\infty}a_nx^n=x^l\sum_{n=k}^{\infty}a_nx^{n-l}.$$

提出 x^l 即可

例如，

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}b_{n+1}x^{2n+2}=a_0x^0+\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^{2n}=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)x^{2n}.$$

注意下标和通项 $\sum_{n=0}^{\infty}$ 只

下标和 x 的次数都相同才能合并

4 性质

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛域 I 上连续.

幂级数的和函数必连续，其他级数的和函数不一定

注 如果幂级数在收敛区间的端点 $x=R$（或 $x=-R$）处收敛，则和函数 $S(x)$ 在 $(-R,R]$（或 $[-R,R)$）上连续，即 $\lim\limits_{x\to R^-}S(x)=S(R)$（或 $\lim\limits_{x\to -R^+}S(x)=S(-R)$）.

端点处单侧连续

(2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛域 I 上可积，且有逐项积分公式

“和的积分=积分的和”

$$\int_0^xS(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\int_0^xt^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}(x\in I),$$

逐项积分后所得到的幂级数与原级数有相同的收敛半径，但收敛域可能扩大.

(3) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)$ 在其收敛区间 $(-R,R)$ 内可导，且有逐项求导公式

“和的求导=求导的和”

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(a_nx^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}(|x|<R),$$

逐项求导后所得到的幂级数与原级数有相同的收敛半径，但收敛域可能缩小.

5 重要展开式

左 ⟷（展开 / 求和）右　　通过重要展开式间接求无穷级数的和函数

(1) $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty$.

(2) $\dfrac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^nx^n+\cdots,\ -1<x<1$.

(3) $\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots,\ -1<x<1$.

逐项积分

(4) $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+\cdots,\ -1<x\leqslant 1$.

$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-x)^n}{n}=-\ln(1+x)$,

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{(-x)^n}{n}=\ln(1-x)$,

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$

逐项求导

(5) $\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\dfrac{x^7}{7!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty$.

(6) $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$

$=1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\dfrac{x^6}{6!}+\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty$.

(7) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots$，

记住前3项就行

$\begin{cases}x\in(-1,1),\text{当}\alpha\leqslant-1\text{时},\\ x\in(-1,1],\text{当}-1<\alpha<0\text{时},\\ x\in[-1,1],\text{当}\alpha>0\text{且}\alpha\notin\mathbf{N}_+\text{时},\\ x\in(-\infty,+\infty),\text{当}\alpha\in\mathbf{N}_+\text{时}.\end{cases}$

注 (1) ～ (6) 右端 x 的取值范围是指收敛域，而对于 (7)，问题比较复杂，其收敛区间的端点是否收敛与 α 的取值有关，可以证明（这里不证）：

当 $\alpha\leqslant-1$ 时，收敛域为 $(-1,1)$；

当 $-1<\alpha<0$ 时，收敛域为 $(-1,1]$；

当 $\alpha>0$ 且 $\alpha\notin\mathbf{N}_+$ 时，收敛域为 $[-1,1]$；

当 $\alpha\in\mathbf{N}_+$ 时，收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

比如，当 $\alpha=-1$ 时，得到

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^nx^n+\cdots,\ -1<x<1;$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

当 $\alpha=-\frac{1}{2}$ 时，得到

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{1\times 3}{2\times 4}x^2-\frac{1\times 3\times 5}{2\times 4\times 6}x^3+\cdots,\ -1<x\leqslant 1\ .$$

例 16.28 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的和函数.

分析 利用 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\sum\limits_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\right)x^n$.

解

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}\right)x^{n+1}$$

$$=x\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}\right)x^n$$

$$=x\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(1\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot 1+\cdots+\frac{1}{n+1}\cdot 1\right)x^n$$

a_i ← $\frac{1}{i+1}$ ，1 → b_{n-i}

$$=x\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i+1}\cdot 1\right)x^n$$

$$=x\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n\cdot\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=[-\ln(1-x)]\cdot\frac{1}{1-x}(-1<x<1)\ .$$

例 16.29 设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，且 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

解 (1) 由例 15.16 可知，$f(x)=\mathrm{e}^{-x}\cos 2x$.

(2) 由于 $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^{-x}\cos 2x\mathrm{d}x=\dfrac{\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{-x})' & (\cos 2x)'\\ \mathrm{e}^{-x} & \cos 2x\end{vmatrix}}{(-1)^2+2^2}+C=\dfrac{-\mathrm{e}^{-x}\cos 2x+2\mathrm{e}^{-x}\sin 2x}{5}+C$，因此 $a_n=\dfrac{\mathrm{e}^{-n\pi}}{5}$，

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\dfrac{\mathrm{e}^{-\pi}}{5(1-\mathrm{e}^{-\pi})}=\dfrac{1}{5(\mathrm{e}^{\pi}-1)}$.

下面介绍求复杂级数的和函数的方法.

思路：把复杂级数转化为简单级数！→ ①解微分方程，②求不定积分，③级数求和

基本公式：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，$|x|<1$；$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$，$|x|<1$.

例 16.30　求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的和函数.

分析　由于 $(x^n)'=nx^{n-1}$，因此本题应先求导，约掉 n，然后再积分，但要注意 $S(x)\neq\int S'(x)\mathrm{d}x$，应写为 $\int_{x_0}^{x}S'(t)\mathrm{d}t=S(t)\big|_{x_0}^{x}=S(x)-S(x_0)$，即 $S(x)=S(x_0)+\int_{x_0}^{x}S'(t)\mathrm{d}t$（先导后积公式）. x_0 点一般选择展开点，例如 $\sum a_nx^n$，x_0 取 0，$\sum a_n(x-m)^n$，x_0 取 m.

解　设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$，逐项求导，得 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x^n}{n}\right)'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$，$|x|<1$，然后两边积分，得 $S(x)-S(0)=\int_0^x\dfrac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x)$. 又因为 $S(0)=0$，且当 $x=-1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛，故和函数 $S(x)=-\ln(1-x)+S(0)=-\ln(1-x)$，$x\in[-1,1)$.

方法总结　求和函数，先求收敛域，然后根据幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}x^n$ 的特点，选择先求导变为简单的幂级数，便于求和函数，然后用积分还原.

公式　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$，$|x|<1$；$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$，$x\in[-1,1)$.

例 16.31　求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的和函数.

分析　本题 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$，$n$ 在分子上，所以应该先积分，后求导.

解　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，则原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=xS(x)$.

对 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 两边积分，得 $\int_0^xS(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^xnt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$，$|x|<1$. 再两边求导，得 $\left[\int_0^xS(t)\mathrm{d}t\right]'=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=xS(x)=\dfrac{x}{(1-x)^2}$，$|x|<1$.

方法总结　求和函数，先求收敛域，本题幂函数为 nx^n，应先积分化为简单的幂级数，然后再求导.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

公式 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$，$|x|<1$.

注 (1) 幂级数求和函数的突破口：

①当 $(an+b)^c$ 在分母上时，先导后积，见例 16.30.

②当 $(an+b)^c$ 在分子上时，先积后导，见例 16.31.

(2) 对于先积后导、先导后积的处理办法：

①先积后导：$\left[\int S(x)\mathrm{d}x\right]' = S(x)$.

②先导后积．由于 $\int_a^x S'(t)\mathrm{d}t = S(t)\Big|_a^x = S(x)-S(a)$，故 $S(x) = \int_a^x S'(t)\mathrm{d}t + S(a)$.

又由于当 a 为中心点时，$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \xlongequal{x=0} a_0, \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \xlongequal{x=x_0} a_0 \end{cases}$ 都收敛，故下限通常取中心点．

(3) 在解题过程中始终不要忘记标注收敛域．

(4) 建议大家记住由这两个例题所得到的结果．

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x),\ -1\leqslant x<1;\quad \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2},\ -1<x<1 \text{ .}$$

（$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$，$-1<x<1$）

利用这两个公式可直接得到如下常数项级数的和．

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n = -\ln\left(1-\frac{1}{2}\right) = \ln 2,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2}\times\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 2 \text{ .}$$

(5) 当 $|x|<1$ 时，

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{首项为 } n=0 \qquad ①$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1}\left(\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n\right) \qquad ②$$

（实际为 $n=1$，常数求导为0）

$$\Rightarrow \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \qquad ③$$

（实际为 $n=2$）

$$\Rightarrow \frac{6}{(1-x)^4} = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)x^{n-3} \text{ .} \qquad ④$$

对于一个幂级数，它的系数为 n 的 3 次幂，可通过①②③④的线性组合求得．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\sum_{n=0}^{\infty}(an^3+bn^2+cn+d)x^n \xrightarrow{an^3+bn^2+cn+d=\square\, n(n-1)(n-2)+\square\, n(n-1)+\square\, n+\square} a=\square,\ 3a+b=\square,\ a+b+c=\square,\ d=\square$$

$$=a\sum_{n=3}^{\infty}n(n-1)(n-2)x^n+(3a+b)\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^n+(a+b+c)\sum_{n=1}^{\infty}nx^n+d\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=\frac{6ax^3}{(1-x)^4}+\frac{2(3a+b)x^2}{(1-x)^3}+\frac{(a+b+c)x}{(1-x)^2}+\frac{d}{1-x}(-1<x<1).$$

例如 $\sum_{n=0}^{\infty}(n^3-1)x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(n^3-1)(x^2)^n=\frac{6x^6}{(1-x^2)^4}+\frac{6x^4}{(1-x^2)^3}+\frac{x^2}{(1-x^2)^2}-\frac{1}{1-x^2}(-1<x<1)$，$a=1,\ b=c=0,\ d=-1$.

例 16.32　求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的和函数.

分析　$2n-1$ 为分母，应先求导、后积分，注意求导前，应先提一个 x，变为 $x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$，求导 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$ 这部分，然后对其和函数进行积分.

解　由例 16.23 知该级数的收敛域为 $[-1,1]$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}(-1\leqslant x\leqslant 1)$，由于 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}$，且 $S(0)=0$，因此 $S(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}+S(0)=\arctan x$，从而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=xS(x)=x\arctan x(-1\leqslant x\leqslant 1).$$

方法总结　求和函数，先求收敛域，结合 $\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的特点，应先求导化为简单的幂级数，然后再积分.

公式　$\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}\right]'=\frac{1}{1+x^2}$，$-1\leqslant x\leqslant 1$.

例 16.33　设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

分析　本题给出的是幂级数系数的递推关系式，因为不缺项，故利用 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 研究收敛区间（域），又 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 是抽象形式下的和函数，所以采用定义法，结合已知的递推公式对 $S(x)$ 求导，然后再求解微分方程即可.

解　由条件可知，$a_n\neq 0$，且

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\frac{1}{2}}{n+1}=1,$$

所以幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为1，从而当$|x|<1$时，幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$收敛.

当$|x|<1$时，设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，逐项求导得

$$\begin{aligned}S'(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\\&=1+xS'(x)+\frac{1}{2}S(x),\end{aligned}$$

所以
$$S'(x)-\frac{1}{2(1-x)}S(x)=\frac{1}{1-x}.$$

根据一阶线性微分方程的通解公式得

$$S(x)=e^{\int\frac{dx}{2(1-x)}}\left[\int e^{-\int\frac{dx}{2(1-x)}}\cdot\frac{1}{1-x}dx+C\right]=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2.$$

由题设知$S(0)=0$，得$C=2$，所以$S(x)=2\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}-1\right),|x|<1$.

方法总结 当幂函数是抽象形式，但给出了递推公式时，可以考虑求导，建立微分方程，该方法也称和函数的微分方程解法.

公式 $\int\frac{1}{2(1-x)}dx=-\frac{1}{2}\ln|1-x|+C$.

例16.34 设$a_n=\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}dx$，$b_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n tdt$，$n=1,2,\cdots$，计算$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a_n}{b_n}$.

分析 应先考虑对a_n这部分求解.因为被积函数中有$\sqrt{1-x^2}$，考虑三角换元$x=\sin t$.此时$a_n=b_n-b_{n+2}$（将a_n与b_n联系起来），$\frac{a_n}{b_n}=\frac{b_n-b_{n+2}}{b_n}=1-\frac{b_{n+2}}{b_n}$，根据华里士公式可知$\frac{b_{n+2}}{b_n}=\frac{n+1}{n+2}$，即$\frac{a_n}{b_n}=\frac{1}{n+2}$，相当于计算$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{n+2}$，结合$\frac{1}{n+2}$特点将其转化为$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+2}}{n+2}\Big|_{x=1}$.

解 $$a_n\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cos^2 tdt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t(1-\sin^2 t)dt=b_n-b_{n+2}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

由华里士公式，知 $b_{n+2}=\dfrac{n+1}{n+2}b_n$，故 $a_n=b_n-\dfrac{n+1}{n+2}b_n=\dfrac{1}{n+2}b_n$．于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a_n}{b_n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{n+2}.$$

当 $|x|<1$ 时，令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+2}}{n+2}$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{n+1}=x\sum_{n=1}^{\infty}(-x)^n$$

$$=x\cdot\frac{-x}{1+x}=-\frac{x^2}{1+x}.$$

于是

有理函数的积分

$$S(x)=S(0)+\int_0^x\left(-\frac{t^2}{1+t}\right)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1-t^2-1}{1+t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^x(1-t)\mathrm{d}t-\int_0^x\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t$$

$$=x-\frac{x^2}{2}-\ln(1+x).$$

当 $x=1$ 时，根据莱布尼茨判别法，知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{1}{n+2}$ 收敛，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{a_n}{b_n}=\lim_{x\to1^-}S(x)=\frac{1}{2}-\ln 2.$$

方法总结　①看到 $\int\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$ 考虑三角换元；

②见到 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\mathrm{d}t$，用华里士公式分析积分与积分之间的关系，即确定 a_n 与 b_n 的关系，得 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 的关系式．

公式　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\mathrm{d}t=\dfrac{n-1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}t\mathrm{d}t$．

五　函数展开成幂级数

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，$-1<x<1$

从左到右是求和函数

从右到左是展开

1　概念

如果函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处存在任意阶导数，则称

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

为函数$f(x)$在x_0处的**泰勒级数**，若收敛，则$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\boxed{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}}(x-x_0)^n$．（$=a_n$）

特别地，当$x_0=0$时，称

$$f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\boxed{\frac{f^{(n)}(0)}{n!}}x^n+\cdots$$

（$=a_n$）

为函数$f(x)$的**麦克劳林级数**，若收敛，则$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$．

它们都被称为函数展开成幂级数．

2 求法

缺点：计算量大，比较麻烦，一般不用这种方法．
优点：让我们直观感受具体展开式怎么来的．

方法一（直接法） 逐个计算$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(n=0,1,\cdots)$，并代入

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\boxed{\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}}(x-x_0)^n+\cdots．$$

（$=a_n$）

但是直接法太麻烦了，我们一般都不用．

方法二（间接法） 利用已知的幂级数展开式（常用：e^x，$\frac{1}{1+x}$，$\frac{1}{1-x}$，$\ln(1+x)$，$\sin x$，$\cos x$），通过变量代换（例16.35）、四则运算（例16.36）、逐项求导（例16.37）、逐项积分和待定系数法等方法得到函数的展开式．

例16.35 设$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\mathrm{d}t$，$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n^2+2}$，当$x\to0$时，$f(x)$是$g(x)$的（　　）．

(A) 高阶无穷小　(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小　(D) 同阶非等价无穷小

（$\sin(t^2)$为偶函数，又$f(x)$是以0为下限的积分，上限是奇函数，根据内偶则偶，内奇同外，所以$f(x)$是奇函数．）

解 应选 (C).

$$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n^2+2}=\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{6}+\cdots\sim\frac{x^3}{3}(x\to0)，\text{于是}$$

（因为x趋于0，t介于0与$\sin x$之间，所以t趋于零，$\sin(t^2)\sim t^2$，求积分就是关于x的3次方，根据上下同阶原则，分母也要有x^3）

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\mathrm{d}t}{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}=\lim_{x\to0}\frac{\sin(\sin^2x)\cdot\cos x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x}{x^2}=1．$$

（只需写$g(x)$的第1项即可）

注 当$x\to0$时，用$\sin(\sin^2x)\sim\sin^2x\sim x^2$较简单，也可将$\sin(\sin^2x)$直接展开，较麻烦，但第一项仍为$x^2$，虽然后面的展开项不同了，但最终结果不变．

例16.36 函数$f(x)=\ln(1-x+x^2)$关于x的幂级数展开式为_____．

分析 见到$\ln(1-x+x^2)$我们就想到$\ln(1+x)$，因为这是我们需要记住的常见展开式，需用到对数运算．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

由 $1+x^3=(1+x)(1-x+x^2)$，故当 $x\neq -1$ 时，有 $\dfrac{1+x^3}{1+x}=1-x+x^2$.

解 应填 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{3n}-x^n}{n}(-1<x\leqslant 1)$.

由于当 $x\neq -1$ 时，$\ln(1-x+x^2)=\ln\dfrac{1+x^3}{1+x}=\ln|1+x^3|-\ln|1+x|$，且

利用对数公式：$\ln\dfrac{b}{a}=\ln b-\ln a$；$\ln ab=\ln a+\ln b$

$$\ln|1+x^3|=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x^3)^n}{n}\ (-1<x^3\leqslant 1，即 -1<x\leqslant 1),$$

$$\ln|1+x|=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\ (-1<x\leqslant 1),$$

于是

$$\ln(1-x+x^2)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x^3)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{3n}-x^n}{n}(-1<x\leqslant 1).$$

注 有的考生可能会把 $\ln(1-x+x^2)$ 中的 $-x+x^2$ 看成一个整体进行展开，这样是不对的，题干要的是关于 x 的展开式.

例 16.37 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数.

分析 因为所给函数和我们已知的幂级数相差甚远，无法通过简单恒等变形得到，所以需要想到先积后导或先导后积公式.

解

$$f'(x)=\left(\arctan\frac{1+x}{1-x}\right)'=\frac{1}{1+\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2}\cdot\frac{(1-x)+(1+x)}{(1-x)^2}=\frac{(1-x)^2}{2(1+x^2)}\cdot\frac{2}{(1-x)^2}$$

这个是复合函数求导需要记住，它与 $\arctan x$ 的导函数一样

$x=1$ 是跳跃间断点

$$=\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{1-(-x^2)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\ -1<x<1.$$

对 $f'(x)$ 逐项积分，下限取在 $x_0=0$ 处的变上限积分，得

$$\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\right]\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ -1<x<1,$$

则 $f(x)=f(0)+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ -1<x<1$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

考试可不写

在$x=1$处，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$虽然收敛，但函数$f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$无定义，所以成立范围不能扩大到$x=1$.

在$x=-1$处，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$收敛，而$f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$在$x=-1$处右连续，于是

$$f(-1)=\lim_{x\to -1^+}f(x)=\lim_{x\to -1^+}\left[\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\right]=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}. \tag{*}$$

所以有

$$\arctan\frac{1+x}{1-x}=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\ -1\leqslant x<1.$$

注 (1) 展开式在收敛区间内部可以逐项求导、逐项积分．但由此得到的新的展开式在收敛区间的端点处是否成立？要检查两点：**若端点处级数收敛，并且被展开的函数在该端点单侧连续**（左端点处右连续，右端点处左连续），像本例这样，则此展开式在端点处也成立．在具体做题时，(*) 式可以不写．考试中常有涉及端点处展开式是否成立的问题，考生应按这个注的办法处理．

(2) 小结．（全背，注意每个函数的做题标志）

① $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\dfrac{x^n}{n},\ -1<x\leqslant 1$．

→ $[\ln(1+x)]'=\dfrac{1}{1+x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\ -1<x<1$

→ 分母有n的往ln去想

② $\dfrac{1}{2}\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\dfrac{x^n}{2n},\ -1<x\leqslant 1$．

→ 分母有$2n$的往$\dfrac{1}{2}\ln$去想

③ $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1},\ -1\leqslant x\leqslant 1$．

→ $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\ -1<x<1$

→ 分母是奇数，前面有$(-1)^n$，要往$\arctan x$去想

④ $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!},\ -\infty<x<+\infty$．

→ 分母上看到阶乘，如果是$n!$，想会不会是e^x

⑤ $\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{(2n)!},\ -\infty<x<+\infty$．

悬链线，2023年真题考过

如果是偶数阶乘，分两种情况：

① 前面无$(-1)^n$，考虑$\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$；

② 前面有$(-1)^n$，考虑$\cos x$

⑥ $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{2n}}{(2n)!},\ -\infty<x<+\infty$．

⑦ $\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\ -\infty<x<+\infty$．

如果是奇数阶乘，分两种情况：

① 前面没有$(-1)^n$，考虑$\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$；

② 前面有$(-1)^n$，考虑$\sin x$

⑧ $\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\ -\infty<x<+\infty$．

常用上述8个公式来考一些简单的数项级数的和，如$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)!}=\dfrac{e+e^{-1}}{2}$，再如

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{2n+2}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{(2n+1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$$

因为分母是$(2n+1)!$，所以分子拆为$2n+1+1$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}$$

$$=\cos 1+\sin 1\ .$$

六 傅里叶级数（仅数学一）

幂级数展开，一般是n阶可导．
傅里叶级数，不需要n阶可导，
一般情况下函数具有周期性．

1 周期为$2l$的傅里叶级数

识记水平的考查

定义 4 设函数$f(x)$是周期为$2l$的周期函数，且在$[-l,\ l]$上可积，则称

$n=0$时，$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\mathrm{d}x$ ←

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x(n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots),$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

需要记住

为$f(x)$的以$2l$为周期的傅里叶系数．称级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$$

为$f(x)$的以$2l$为周期的傅里叶级数，记作

这个符号的意思是“展开为” ←

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)=S(x)\ .$$

2 狄利克雷收敛定理

设$f(x)$是以$2l$为周期的可积函数，如果在$[-l,\ l]$上$f(x)$满足：

①连续或只有有限个第一类间断点；
②至多只有有限个极值点．

} 条件（一般会给出，了解即可）

则$f(x)$的傅里叶级数在$[-l,\ l]$上处处收敛．记其和函数为$S(x)$，则

$S(x)$与$f(x)$不一定相等，连续情况下$S(x)=f(x)$ ←

$$S(x)=\begin{cases}f(x), & x\text{为连续点},\\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x\text{为间断点},\\ \dfrac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}, & x=\pm l.\end{cases}$$

连续时$f(x)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$

$-l$ l

因为$f(x)$是周期函数，所以$-l$处的右极限就是l处的右极限，所以

$$\frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}=\frac{f(l-0)+f(l+0)}{2}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

总结：$S(x)$ 收敛于点的 $\dfrac{\text{左极限}+\text{右极限}}{2}$.

3 正弦级数和余弦级数

①当 $f(x)$ 为奇函数时，其展开式是正弦级数

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l},\ b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\ n=1,2,\cdots .$$

②当 $f(x)$ 为偶函数时，其展开式是余弦级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l},$$

$$a_0=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\mathrm{d}x,\ a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x,\ n=1,2,\cdots .$$

4 只在 $[0,l]$ 上有定义的函数的正弦级数和余弦级数展开

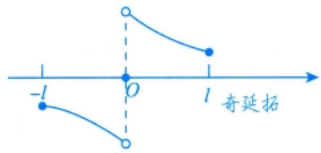
若 $f(x)$ 是定义在 $[0,l]$ 上的函数，首先用周期延拓，使其扩展为定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的周期函数 $F(x)$. 在得到 $F(x)$ 的傅里叶展开式后，再将其自变量限制在 $[0,l]$ 上，就得到 $f(x)$ 在 $[0,l]$ 上的傅里叶级数展开式 .《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中只要求周期奇延拓和周期偶延拓 .

(1) 周期奇延拓与正弦级数展开 .

①周期奇延拓 .

设 $f(x)$ 定义在 $[0,l]$ 上，令

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\leqslant l,\\ -f(-x), & -l\leqslant x<0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$



再令 $F(x)$ 为以 $2l$ 为周期的周期函数 .

②正弦级数展开 .

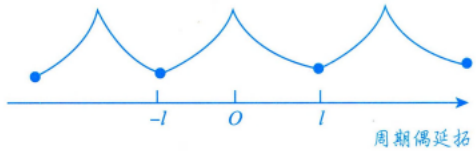
$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{l}x,\ x\in[0,l],$$

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x(n=1,2,3,\cdots) .$$

(2) 周期偶延拓与余弦级数展开 .

①周期偶延拓 .

设 $f(x)$ 定义在 $[0,l]$ 上，令



$$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\leqslant x\leqslant l,\\ f(-x), & -l\leqslant x<0,\end{cases}$$

再令 $F(x)$ 为以 $2l$ 为周期的周期函数 .

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

②余弦级数展开.

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x,\ x\in[0,l],$$

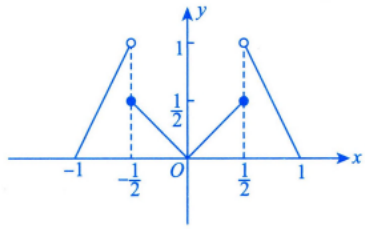
$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\mathrm{d}x(n=0,1,2,\cdots).$$

例16.38 设$f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x\leqslant 1,\end{cases}$ $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x,-\infty<x<+\infty$，其中

$$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots),$$

则$S\left(-\frac{5}{2}\right)=$_____.

分析　$S(x)$为余弦级数，为偶函数的展开式，题干给了定义在区间$[0,1]$上的函数，需进行偶延拓，再进行周期延拓.



解　应填$\frac{3}{4}$.

由余弦级数$S(x)$为函数$f(x)$作周期偶延拓的傅里叶级数，知$S(x)$以2为周期且为偶函数，故

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(-2-\frac{1}{2}\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right).$$

周期为2　偶函数

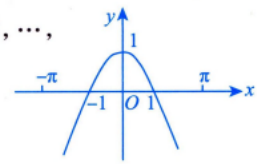
又$x=\frac{1}{2}$为$f(x)$的第一类间断点，故由狄利克雷收敛定理，得

狄利克雷收敛定理

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\frac{\frac{1}{2}+\left(2-2\times\frac{1}{2}\right)}{2}=\frac{3}{4}.$$

例16.39 将函数$f(x)=1-x^2(0\leqslant x\leqslant\pi)$展开成余弦级数，并求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$.

解　因为是余弦级数，将$f(x)$延拓成$[-\pi,\pi]$上的偶函数，则$b_n=0$，$n=1,2,\cdots$，



$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\,\mathrm{d}x=2\left(1-\frac{\pi^2}{3}\right),$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x\right)$$

表格法

x^2	$2x$	2	0
$\cos nx$	$\frac{1}{n}\sin nx$	$-\frac{1}{n^2}\cos nx$	$-\frac{1}{n^3}\sin nx$

$$=\frac{2}{\pi}\left(0-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x\right)=\frac{-2}{\pi}\left(\frac{x^2\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{2x\sin nx}{n}\,\mathrm{d}x\right)$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi\cdot(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{4\cdot(-1)^{n+1}}{n^2},\ n=1,2,\cdots,$$

故 $$f(x)=1-x^2\sim S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cdot(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx(0\leqslant x\leqslant\pi).$$

取 $x=0$，得 $1=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\cdot(-1)^{n+1}}{n^2}$，于是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$.

基础习题精练

习 题

16.1 有以下命题：

①若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛；

②若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+100}$ 收敛；

③若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散；

④若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都收敛.

则其中所有真命题的序号是（　　）.

(A) ①②　　(B) ②③　　(C) ③④　　(D) ①④

16.2 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$（　　）.

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛　　(C) 发散　　(D) 敛散性不确定

16.3 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，常数 $\lambda>0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\sin\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$（　　）.

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛　　(C) 发散　　(D) 敛散性与 λ 有关

16.4 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left[\sin\frac{1}{n}-k\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right]$ 收敛，则 $k=$（　　）.

(A)1　　(B)2　　(C) −1　　(D) −2

16.5 若 y 满足微分方程 $y'=x+y$ 及 $y(0)=1$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)+k-\frac{1}{n}\right]$ 收敛，则 $k=$_____.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

16.6 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}(x-1)^n$ 的收敛域为_____.

16.7 （仅数学一）设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -\pi\leqslant x<0,\\ -5, & 0\leqslant x<\pi,\end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在 $x=\pm\pi$ 处收敛于_____.

16.8 （仅数学一）设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

则其中系数 b_3 的值为_____.

16.9 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散，试问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛？并说明理由.

16.10 判别 $\prod\limits_{n=2}^{\infty}2^{\frac{\ln n}{n^{\alpha}}}$ 的敛散性 $(\alpha>0)$.

16.11 判别级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\ln\left[1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right]$ 的敛散性.

16.12 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot x^n$ 的收敛域.

16.13 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2n+1}-1\right)x^{2n}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)$.

16.14 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

16.15 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$ 展开成 x 的幂级数，并指出其收敛区间.

16.16 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n!}x^n$，且满足 $\begin{cases}f''(x)-f'(x)-2f(x)=0,\\ f(0)=0,\ f'(0)=1.\end{cases}$ 求：(1) $f(x)$；(2) a_n.

16.17 将幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!2^{2n-2}}x^{2n-1}$ 的和函数展开成 $x-1$ 的幂级数.

解答

16.1 (B) **解** 由级数收敛的性质可知，加括号的级数收敛，原级数未必收敛，所以命题①不正确. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 未必收敛，可知命题④不正确. 也可取反例，对于命题①，令

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$u_n=(-1)^{n-1}$；对于命题④，令 $u_n=(-1)^{n-1}$，$v_n=(-1)^n$.

由级数去掉前面有限项，不改变级数收敛性的性质，可知命题②正确.

若级数满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ 存在且大于 1，则级数发散，可知命题③正确.

综上可知，应选 (B).

16.2 (B) **解** 因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都为正项级数且收敛，又 $|a_nb_n|=\sqrt{a_n^2\cdot b_n^2}\leqslant\dfrac{a_n^2+b_n^2}{2}$，故由比较判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 绝对收敛. 选 (B).

16.3 (A) **解** 由题设知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 为正项级数且收敛，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛.

记 $u_n=\left|n\sin\dfrac{\lambda}{n}\right|a_{2n}$，$v_n=a_{2n}$，由于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left|n\sin\dfrac{\lambda}{n}\right|a_{2n}}{a_{2n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\sin\dfrac{\lambda}{n}\right|}{\dfrac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{\lambda}{n}}{\dfrac{1}{n}}=\lambda>0,$$

故由正项级数比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 的敛散性相同. 又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|n\sin\dfrac{\lambda}{n}\right|a_{2n}$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\sin\dfrac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$ 绝对收敛. 故选 (A).

16.4 (C) **解** 利用泰勒展开式

$$\sin\frac{1}{n}-k\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}-\frac{1}{6n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)+\frac{k}{n}+\frac{k}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$=\frac{1+k}{n}+\frac{k}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

若级数收敛，则 $1+k=0$，即 $k=-1$，应选 (C).

16.5 -1 **分析** 一个自然的想法是求出 $y(x)$ (这是可以的)，但借助微分方程 $y'=x+y$ 及 $y(0)=1$ 求出 $y'(0)$ 和 $y''(0)$，再利用泰勒公式确定 $u_n=y\left(\dfrac{1}{n}\right)+k-\dfrac{1}{n}$ 关于 $\dfrac{1}{n}$ 的阶数会更简单.

解 由 $y'=x+y$，$y(0)=1$ 可得 $y'(0)=1$，且由 $y''=1+y'$ 可得 $y''(0)=2$，于是

$$y(x)=y(0)+y'(0)x+\frac{1}{2}y''(0)x^2+o(x^2)=1+x+x^2+o(x^2),$$

故 $u_n=y\left(\dfrac{1}{n}\right)+k-\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{n^2}+1+k+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$，当 $k=-1$ 时，$u_n=\dfrac{1}{n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$，即 $u_n=y\left(\dfrac{1}{n}\right)-1-\dfrac{1}{n}\sim\dfrac{1}{n^2}\ (n\to\infty)$，故收敛.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

16.6　$(-2, 4)$　**解**　用比值判别法，因为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(n+1)(x-1)^{n+1}}{3^{n+1}}}{\frac{n(x-1)^n}{3^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{3n}|x-1|=\frac{1}{3}|x-1|,$$

所以当$\frac{1}{3}|x-1|<1$，即$|x-1|<3$时，幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}(x-1)^n$绝对收敛；当$\frac{1}{3}|x-1|>1$，即$|x-1|>3$时，幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}(x-1)^n$发散.

根据收敛半径的定义可知收敛半径$R=3$，收敛区间为$(-2, 4)$.

又因为当$x=4$时，幂级数为$\sum_{n=1}^{\infty}n$，发散；当$x=-2$时，幂级数为$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n$，发散，所以收敛域为$(-2, 4)$.

16.7　$\frac{\pi^2-5}{2}$　**解**　由狄利克雷收敛定理可知，$f(x)$在$x=\pm\pi$处的傅里叶级数收敛于

$$\frac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}.$$

因为$f(\pi^-)=-5$，$f(-\pi^+)=x^2\big|_{x=-\pi}=\pi^2$，故$S(\pm\pi)=\frac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}=\frac{\pi^2-5}{2}$.

16.8　$\frac{2}{3}\pi$　**解**　$b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 3x\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}x\sin 3x\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi$.

16.9　**解**　由正项数列$\{a_n\}$单调减少知$\lim_{n\to\infty}a_n$存在，记为a，$a\geqslant 0$，且对任意$n\in\mathbf{N}_+$都有$a_n\geqslant a$.从而$\frac{1}{a_n+1}\leqslant\frac{1}{a+1}(n=1, 2, \cdots)$.另一方面，已知$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$发散，故$a>0$.因若$a=0$，则由莱布尼茨判别法知$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$应收敛.既然常数$a>0$，故等比级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a+1}\right)^n$的公比$\frac{1}{a+1}<1$，$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a+1}\right)^n$收敛.由比较判别法知$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$亦收敛.

16.10　**解**　$\prod_{n=2}^{\infty}2^{\frac{\ln n}{n^\alpha}}=2^{\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^\alpha}}$，根据指数函数的连续性可知$\prod_{n=2}^{\infty}2^{\frac{\ln n}{n^\alpha}}$与$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln n}{n^\alpha}$同敛散.

以下同例16.8.故当$0<\alpha\leqslant 1$时，$\prod_{n=2}^{\infty}2^{\frac{\ln n}{n^\alpha}}$发散；当$\alpha>1$时，$\prod_{n=2}^{\infty}2^{\frac{\ln n}{n^\alpha}}$收敛.

16.11　**分析**　这是交错级数，但不易判别$\{|u_n|\}$的单调性，因此不能使用莱布尼茨判别法.为了能

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

掌握一般项 $u_n=\ln\left[1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right]$ 的阶数，需使用泰勒公式.

解 由泰勒公式得，$\ln\left[1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right]=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{2n}+o\left(\dfrac{1}{n}\right)$，

由比较判别法，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{2n}-o\left(\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}=\dfrac{1}{2}$，而级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 是(条件)收敛的，故原级数发散.

16.12 **分析** $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 不存在.

$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[3+(-1)^{n+1}]^{n+1}}{n+1}\cdot\dfrac{n}{[3+(-1)^n]^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[3+(-1)^{n+1}]^n}{[3+(-1)^n]^n}\cdot[3+(-1)^{n+1}]\cdot\dfrac{n}{n+1}$ 不存在(因为当 n 为奇数，且 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{n}{n+1}\to 1$，$\dfrac{[3+(-1)^{n+1}]^n}{[3+(-1)^n]^n}\to+\infty$，$3+(-1)^{n+1}\to 4$).

但 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 都不存在，并不能判定原级数的收敛半径一定不存在.

解 现考虑原级数的奇、偶项级数.

由于 $a_n=\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}=\begin{cases}\dfrac{4^n}{n}, & n\text{ 为偶数},\\ \dfrac{2^n}{n}, & n\text{ 为奇数},\end{cases}$ 故原级数的奇、偶项级数分别为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{2^{2k-1}}{2k-1}\cdot x^{2k-1}$ 与 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{4^{2k}}{2k}\cdot x^{2k}$.

①由比值判别法求出级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{2^{2k-1}}{2k-1}\cdot x^{2k-1}$ 的收敛半径 $R_1=\dfrac{1}{2}$，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{4^{2k}}{2k}\cdot x^{2k}$ 的收敛半径 $R_2=\dfrac{1}{4}$，则原级数的收敛半径 $R=\min\{R_1,R_2\}=\dfrac{1}{4}$.

②当 $x=\dfrac{1}{4}$ 时，原级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot\dfrac{1}{4^n}$，且 $\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot\dfrac{1}{4^n}=\begin{cases}\dfrac{1}{(2k-1)\cdot 2^{2k-1}}, & n=2k-1,\\ \dfrac{1}{2k}, & n=2k.\end{cases}$

由于 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2k-1)\cdot 2^{2k-1}}$ 收敛，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{2k}$ 发散，因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot\dfrac{1}{4^n}$ 发散.

③当 $x=-\dfrac{1}{4}$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot\dfrac{(-1)^n}{4^n}$，且

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\frac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot\frac{(-1)^n}{4^n}=\begin{cases}-\dfrac{1}{(2k-1)\cdot 2^{2k-1}}, & n=2k-1,\\ \dfrac{1}{2k}, & n=2k.\end{cases}$$

由于$-\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2k-1)\cdot 2^{2k-1}}$收敛，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{2k}$发散，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}\cdot\dfrac{(-1)^n}{4^n}$发散.

综上，幂级数的收敛域为$\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

16.13 **解** 设

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n+1}-1\right)x^{2n},\ S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2n+1},\ S_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n},$$

则

$$S(x)=S_1(x)-S_2(x),\ x\in(-1,1).$$

由于

$$S_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2},$$

$$[xS_1(x)]'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2},\ x\in(-1,1),$$

因此

$$xS_1(x)=\int_0^x\frac{t^2}{1-t^2}\mathrm{d}t=-x+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

又由于 $$S_1(0)=0,$$

故

$$S_1(x)=\begin{cases}-1+\dfrac{1}{2x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}, & |x|\in(0,1),\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

因此

$$S(x)=S_1(x)-S_2(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}\ln\dfrac{1+x}{1-x}-\dfrac{1}{1-x^2}, & |x|\in(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

16.14 **解** $$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\frac{1}{1+\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

设 $S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)''=\dfrac{2}{(1-x)^3}$，$|x|<1$，则

$$\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^n=\frac{2x^2}{(1-x)^3},\ \sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\frac{4}{27},$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=\frac{4}{27}+\frac{2}{3}=\frac{22}{27}.$$

16.15 解 $$f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2-x}=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}},$$

由麦克劳林展开式知

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1},\ x\in(-1,1),$$

$$\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=1+\frac{x}{2}+\left(\frac{x}{2}\right)^2+\cdots+\left(\frac{x}{2}\right)^n+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1},\ x\in(-2,2),$$

从而有

$$f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)x^{n-1},\ x\in(-1,1).$$

16.16 解 (1) 特征方程为 $r^2-r-2=0$，得 $r_1=-1$，$r_2=2$，故通解为

$$f(x)=C_1e^{-x}+C_2e^{2x}.$$

由 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，得

$$\begin{cases}C_1+C_2=0,\\-C_1+2C_2=1,\end{cases}$$

故 $C_1=-\dfrac{1}{3}$，$C_2=\dfrac{1}{3}$，所以

$$f(x)=-\frac{1}{3}e^{-x}+\frac{1}{3}e^{2x}.$$

(2) $$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}x^n=-\frac{1}{3}e^{-x}+\frac{1}{3}e^{2x}=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}+\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}$$

$$=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{n!}+\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n\cdot x^n}{n!}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(-\frac{1}{3}\right)(-1)^n+\frac{2^n}{3}\right]\frac{x^n}{n!},$$

故 $a_n=\frac{1}{3}[(-1)^{n+1}+2^n]$.

16.17　解　令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!2^{2n-2}}x^{2n-1}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n-1}=2\sin\frac{x}{2}$，$-\infty<x<+\infty$，利用三角函数公式展开，得

$$S(x)=2\sin\frac{x}{2}=2\sin\frac{1+x-1}{2}=2\left(\sin\frac{1}{2}\cos\frac{x-1}{2}+\cos\frac{1}{2}\sin\frac{x-1}{2}\right)$$

$$=2\sin\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\left(\frac{x-1}{2}\right)^{2n}+2\cos\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{x-1}{2}\right)^{2n+1},\ -\infty<x<+\infty.$$

注　本题用幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!2^{2n-2}}x^{2n-1}$ 来包装函数 $2\sin\frac{x}{2}$，这种包装要能识别出来.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060